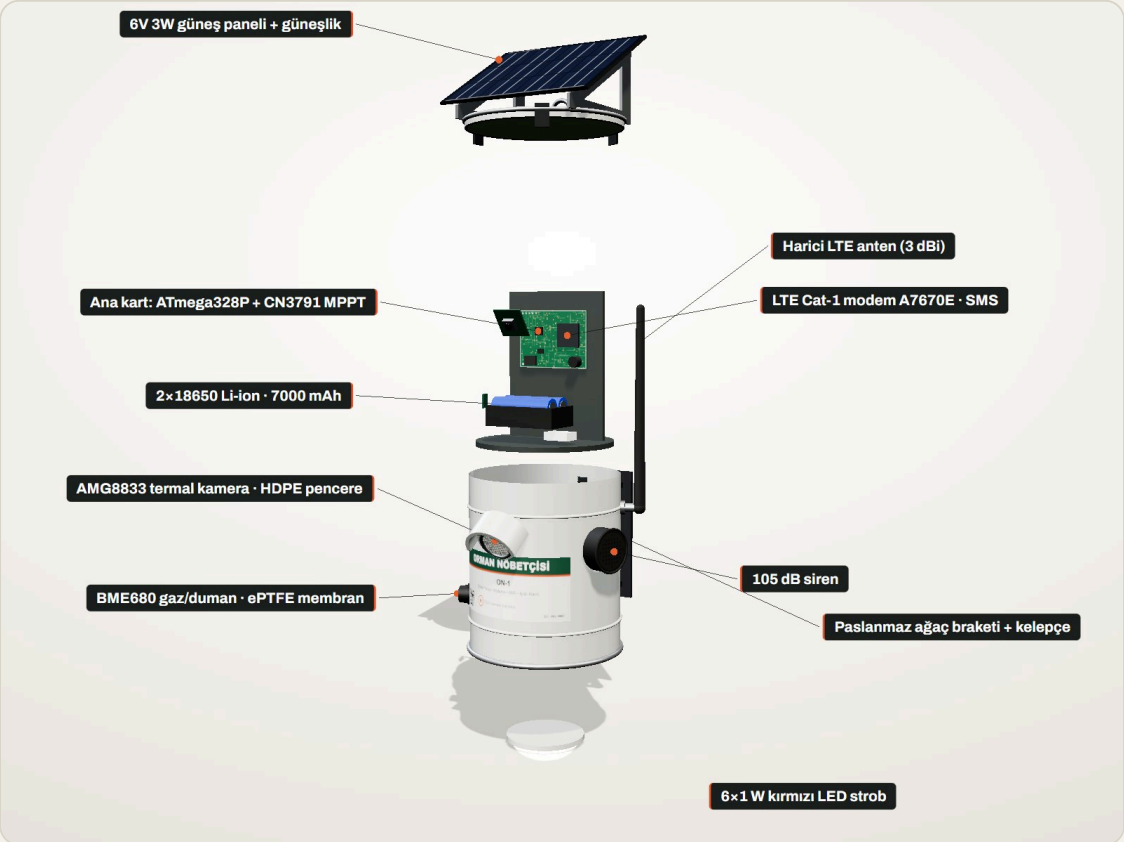
Orman Nöbetçisi

TEKNİK TASARIM DOKÜMANI

ON-1 Güneş Enerjili Erken Orman Yangını Algılama Düğümü

Donanım, firmware, mekanik, üretim ve saha kurulumu



Doküman no	ON1-TDD-001	Revizyon	A
Tarih	10.11.2026	Durum	Üretime hazır tasarım (pilot öncesi)
Ana kart	ON1-MB Rev A	Firmware	ON1-FW 1.0.0

İçindekiler

1. Ürün özeti ve gereksinimler
2. Sistem mimarisi
3. Donanım tasarımı
4. Pin haritası ve bağlantı listesi
5. Güç bütçesi
6. Firmware, algılama algoritması ve SMS protokolü
7. Mekanik tasarım
8. Malzeme listesi (BOM) ve maliyet
9. Üretim, test ve kalite
10. Saha kurulumu ve bakım
11. Uyumluluk, riskler ve yol haritası
12. Ek A — Devre şeması

> **Tek doğru kaynak:** Bu dokümandaki pin, değer ve davranışlar depo kökündeki `SPEC.md` dosyasından üretilir. Değişiklikler önce orada yapılır, ardından `build.sh` ile tüm çıktılar yeniden oluşturulur.

Teslimat dosyaları

Klasör	İçerik
`SPEC.md`	Sistem spesifikasyonu (tek doğru kaynak)
`hardware/`	Devre şeması (SVG/PNG/PDF), blok diyagram, BOM.csv, bağlantı listesi, mekanik çizim, üretici scriptler
`firmware/`	Arduino kaynak kodu, birim testleri, derleme ve kurulum kılavuzu
`web/`	Tanıtım sitesi, etkileşimli 3B model (Three.js), render sayfası
`renders/`	3B ürün görselleri (1600×1200 PNG)
`docs/`	Broşür ve bu doküman (HTML kaynak + PDF)

1 Ürün özeti ve gereksinimler

Orman Nöbetçisi ON-1, ağaçlara asılan, güneş enerjisiyle çalışan, beyaza boyanmış kalaylı sac (teneke) gövdeli bir **erken orman yangını algılama düğümüdür**. Termal kamera (8×8 IR dizisi) + gaz/duman + sıcaklık/nem verilerini birleştirerek yangını tespit eder; **SMS** ile 5 numaraya konum bağlantılı uyarı gönderir ve bulunduğu yerde **kırmızı strob ışık + 105 dB siren** ile yerel alarm verir.

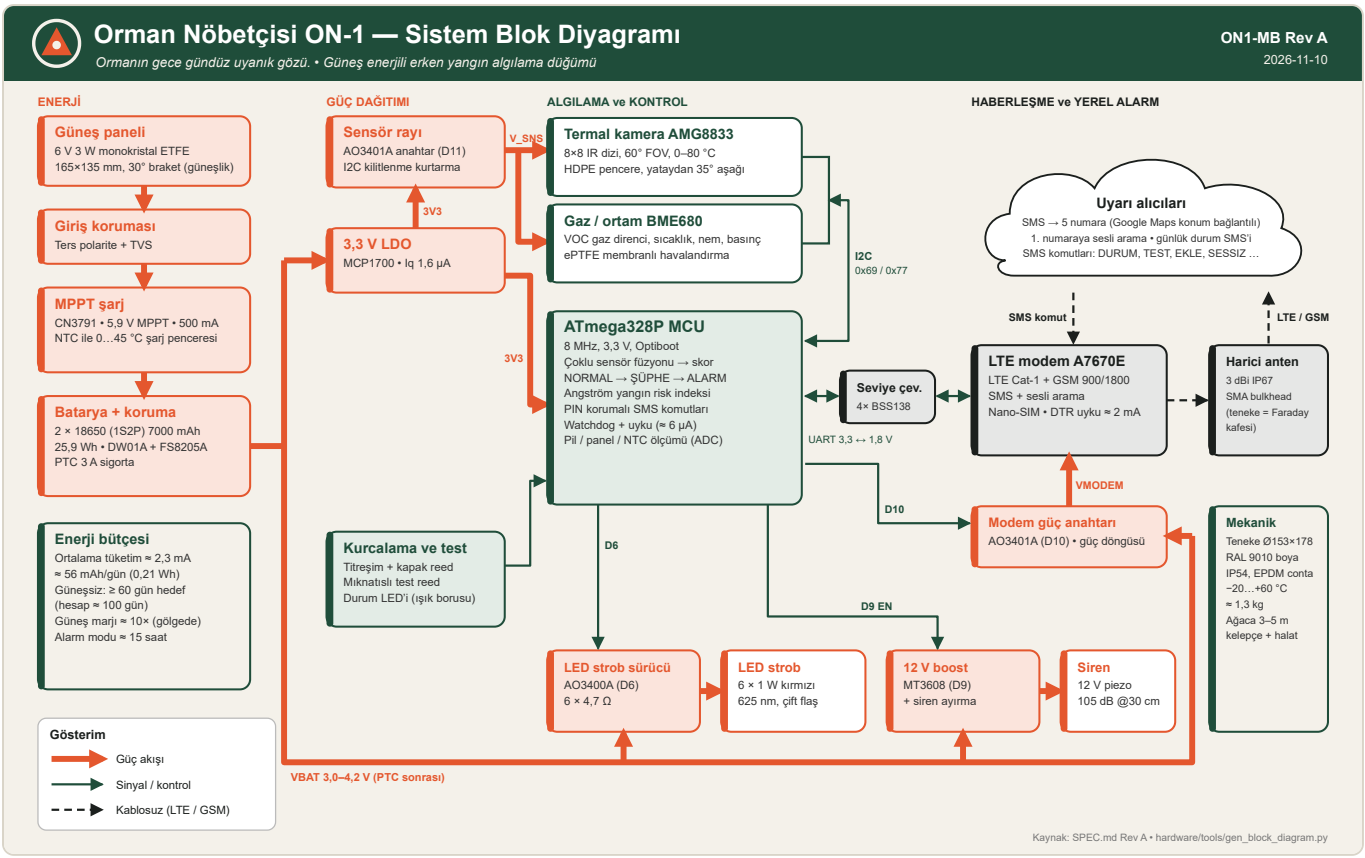
Başlık	Değer
Mikrodenetleyici	ATmega328P-AU @ 8 MHz, 3,3 V (Arduino Pro Mini 3V3/8 MHz uyumlu, Optiboot)
Haberleşme	SIMCom **A7670E** LTE Cat-1 (B1/B3/B5/B7/B8/B20) + GSM 900/1800 yedek; SMS + sesli arama
Anten	Harici 3 dBi IP67 LTE çubuk anten, SMA bulkhead (teneke Faraday kafesi olduğu için **zorunlu**)
Termal algılama	Panasonic **AMG8833** Grid-EYE, 8×8 = 64 piksel, 60° FOV, 0–80 °C, ±2,5 °C
Gaz / ortam	Bosch **BME680** (VOC gaz direnci, sıcaklık, nem, basınç)
Kurcalama	SW-18010P titreşim/eğim anahtarı + kapak reed anahtarı
Test	Manyetik reed anahtarı (gövde dışından mıknatısla test/kurulum modu)
Yerel alarm	6 × 1 W kırmızı (625 nm) LED strob halkası + 12 V 105 dB IP65 piezo siren
Güneş paneli	6 V 3 W monokristal ETFE, 165 × 135 mm, 30° eğimli alüminyum braket (aynı zamanda güneşlik)
Şarj	CN3791 MPPT tek hücre Li-ion şarj, NTC ile 0–45 °C şarj koruması
Batarya	2 × 18650 Li-ion 3500 mAh paralel (1S2P) = 7000 mAh / 25,9 Wh, DW01A+FS8205A koruma
Ortalama tüketim	≈ 2,3 mA (≈ 56 mAh/gün)
Güneşsiz çalışma	≥ 60 gün garanti hedefi (hesaplanan ≈ 95 gün, §5)
Gövde	Kalaylı sac teneke Ø153 × 178 mm (≈ 3 L), beyaz RAL 9010 ısı yansıtıcı boya, EPDM conta, IP54
Çalışma sıcaklığı	−20 … +60 °C (şarj 0 … 45 °C)
Ağırlık	≈ 1,3 kg (panel + braket dahil)
Montaj	3–5 m yükseklik; paslanmaz gövde kelepçesi (Ø15–60 cm ağaç) veya M6 mapa + 2 mm paslanmaz halat
Algılama menzili	Termal sıcak nokta: 1 m² açık alev için tipik **25–30 m** (açık görüş, hesaplanan; saha testiyle doğrulanmalı)
Önerilen yerleşim	Yüksek riskli hatlar (piknik alanı, yol kenarı, yerleşim-orman ara yüzü) boyunca 50–100 m aralık

Tasarım gereksinimleri

No	Gereksinim	Karşılama
G-01	Arduino tabanlı, yerelde programlanabilir	ATmega328P (Pro Mini 3V3/8 MHz uyumlu), FTDI + ISP başlıkları
G-02	Güneş enerjisiyle bakım gerektirmeden çalışma	3 W panel + MPPT, ≈ 10× enerji marjı, ≥ 60 gün güneşsiz
G-03	Teneke gövde, ağaca asılabilir	Ø153×178 mm teneke, paslanmaz kelepçe ve M6 mapa
G-04	Yangında SMS uyarısı	LTE Cat-1/GSM, 5 numara, konum bağlantısı, ≤ 160 karakter
G-05	Yerinde ışıklı alarm	6 × 1 W kırmızı strob + 105 dB siren
G-06	Düşük yanlış alarm	3 sensör füzyonu + 30 sn doğrulama + hassasiyet ayarı

G-07	Sahada uzaktan yönetim	PIN korumalı SMS komutları, günlük durum raporu

2 Sistem mimarisi



Şekil 2.1 — Sistem blok diyagramı

Çalışma prensibi

Sistem iki enerji alanından oluşur: **sürekli alan** (ATmega328P, MCP1700 LDO, AMG8833 ve BME680 uyku modunda, modem ağda uyku/DRX modunda) toplam ≈ 2,3 mA çeker; **darbe alanı** (ölçüm, SMS, alarm) yalnızca gerektiğinde açılır. Mikrodenetleyici watchdog ile 8 saniyede bir uyanır, ölçüm periyodu dolduysa sensörleri okur, skoru hesaplar ve tekrar uyur. Modemden gelen SMS, RI hattındaki darbe ile mikrodenetleyiciyi anında uyandırır; kurcalama ve mıknatıslı test anahtarı da kesme kaynağıdır.

Batarya rayı (VBAT, 3,0–4,2 V) üç yüke dağılır: 3,3 V LDO (mantık ve sensörler), yüksek taraf P-MOSFET ile anahtarlanan modem rayı ve alarm yükleri (doğrudan VBAT'tan beslenen LED strob, MT3608 ile 12 V'a yükseltilen siren). Bu ayrım modemin 2 A darbe akımının mikrodenetleyici beslemesini çökertmesini önler.

3 Donanım tasarımı

4.1 Güç girişi ve şarj

- J1 güneş paneli girişi (JST-XH 2p, PG7 kablo rakoru ile dışarı).
- D1 **SS34** seri ters polarite koruma; TVS1 **SMBJ7.0A** panel girişine paralel.
- C1 10 µF/25 V + C2 100 nF giriş.
- U3 **CN3791** MPPT şarj: harici P-MOSFET Q10 **AO3401A**, Schottky D2 **SS34**, bobin L1 **22 µH / 2 A**, akım algılama

R_CS **0,24 Ω 1206** (I_ch = 120 mV / 0,24 Ω = 500 mA). MPPT bölücü: R_MP1 = 390 kΩ (üst), R_MP2 = 100 kΩ (alt) → V_MPPT = 1,205 × (1 + 390/100) = **5,90 V** (6 V panel Vmp). ~~TEMP pini~~ **CN3791'de TEMP pini yoktur (Δ1)**: batarya üzerine yapıştırılmış **NTC 10 kΩ B3950** (J3) A7'den okunur; sıcaklık 0–45 °C dışındaysa D13 → Q12 BSS138 MPPT pinini GND'ye çekerek şarjı durdurur. CHRG → A3 (MCU), ayrıca kırmızı 0603 LED (opsiyonel, DNP üretimde).

- Batarya: 2 × 18650 3500 mAh paralel tutucu, J2 (JST-PH 2p).
- U6 **DW01A** + **FS8205A** tek hücre koruma (aşırı deşarj 2,4 V, aşırı şarj 4,3 V, aşırı akım).
- F1 **PTC 3 A** (1812) → **VBAT** rayı.

4.2 3,3 V rayı

- U4 **MCP1700T-3302E/TT**, Iq 1,6 µA, 250 mA. Giriş/çıkış 1 µF + 10 µF MLCC.
- Beslediği: ATmega328P, BSS138 HV tarafı pull-up'ları, sensör rayı (Q2 üzerinden).

4.3 Modem (A7670E)

- Q1 **AO3401A** yüksek taraf anahtar VBAT → VMODEM; kapı 100 kΩ ile VBAT'a pull-up, Q5 **MMBT3904** (baz 10 kΩ, D10) ile GND'ye çekilir.
- VMODEM dekuplaj: C10, C11 **2 × 470 µF 6,3 V polimer** (düşük ESR, 2 A darbe), C12 100 nF, C13 33 pF, C14 10 pF; TVS **ESD5Z5.0**.
- PWRKEY: Q4 MMBT3904 kollektörü PWRKEY'e, baz 4,7 kΩ → D4. (Açma: ≥ 500 ms LOW darbe; kapatma: ≥ 2,5 s veya `AT+CPOF`.)
- UART/DTR/RI: **4 × BSS138** seviye çevirici; LV tarafı modem **VDD_EXT (1,8 V)** + 10 kΩ pull-up, HV tarafı 3V3 + 10 kΩ pull-up.

Kanallar: (1) MODEM_TXD→D7, (2) D8→MODEM_RXD, (3) D5→DTR, (4) RI→D3.

- SIM: Nano-SIM tutucu (push-push), SIM_VDD 100 nF + 33 pF, **ESDA6V1-5SC6** ESD koruma, 22 Ω seri dirençler (DATA/CLK/RST).
- Anten: U.FL → 15 cm pigtail → SMA dişi bulkhead (O-ring) → 3 dBi harici IP67 LTE anten.
- NETLIGHT: mavi 0603 LED + 1 kΩ (DNP üretimde, sadece debug).

4.4 Sensörler (SNS-1 yardımcı kartı, JST-SH 6p kablo ile)

- Q2 **AO3401A**: 3V3 → V_SNS (D11 LOW = açık; 100 kΩ pull-up = varsayılan kapalı), C 10 µF + 100 nF.
- U7 **AMG8833** (I2C adres **0x69**, AD_SELECT=VDD), INT kullanılmıyor.
- U8 **BME680** (I2C adres **0x77**, SDO=VDD), ePTFE membranlı havalandırılmış hazne içinde.
- I2C pull-up 2 × 4,7 kΩ → V_SNS.
- AMG8833 penceresi: **0,4 mm HDPE** (8–14 µm LWIR geçirgen; cam/akrilik KULLANILMAZ) + paslanmaz tel örgü + yağmur siperliği.

Sensör ekseni yataydan **35° aşağı** bakar.

4.5 Yerel alarm

- **LED strob:** 6 × 1 W kırmızı 625 nm LED (Vf ≈ 2,2 V), her biri **4,7 Ω 1 W** seri direnç ile VBAT'tan (~300 mA/LED, toplam ~1,8 A tepe),

ortak katot hattı Q3 **AO3400A** ile GND'ye anahtarlanır. Kapı: 100 Ω seri, 100 kΩ pull-down, D6. Alüminyum MCPCB halka Ø50 mm, alt kapakta UV dayanımlı polikarbonat kubbe lens Ø70 mm. Desen: çift flaş (60 ms açık / 90 ms kapalı / 60 ms açık / 790 ms kapalı) ≈ %12 görev.

- **Siren:** U5 **MT3608** boost (L 22 µH, D SS34, R_FB 200 kΩ/18 kΩ → **12 V**, C_out 22 µF/25 V), EN = D9 (100 kΩ pull-down).

Çıkış → J5 → 12 V 105 dB @30 cm IP65 piezo siren (~30 mA @12 V).

4.6 Diğer

- TAMPER: SW-18010P titreşim anahtarı ‖ kapak reed anahtarı (NO) → D2, 1 MΩ pull-up, 100 nF.
- TEST: reed anahtarı → A2 (iç pull-up), gövde etiketinde mıknatıs noktası.
- Kristal: 8 MHz 3225 + 2 × 22 pF. RESET: 10 kΩ pull-up + 100 nF (DTR otomatik reset için FTDI hattında).
- Başlıklar: J6 FTDI 6p (GND, CTS, 3V3, TX, RX, DTR), J7 ISP 2×3.
- PCB: **ON1-MB Rev A**, 2 katman FR4 1,6 mm, 78 × 58 mm, ENIG, **konformal kaplama** (akrilik, sensör ve konektörler hariç).

> **Tasarım notları.** (1) A7670E 2 A darbe akımı çeker; modem rayı doğrudan bataryadan, düşük ESR'li 2×470 µF polimer kondansatörle beslenir ve LDO'dan ayrılır. (2) Modem UART'ı 1,8 V'tur; BSS138 çift yönlü seviye çevirici zorunludur. (3) AMG8833 cam ve akrilikten göremez — pencere 0,4 mm HDPE'dir. (4) Li-ion 45 °C üzerinde şarj edilmez; CN3791 TEMP girişi NTC ile bunu donanımsal olarak engeller. (5) Teneke gövde Faraday kafesidir; anten dışarıdadır.

4 Pin haritası ve bağlantı listesi

Arduino pin	AVR pin	Sinyal adı	Yön	Açıklama
D0	PD0 RXD	FTDI_RX	G	Programlama/hata ayıklama (6 pin FTDI başlığı)
D1	PD1 TXD	FTDI_TX	Ç	Programlama/hata ayıklama
D2	PD2 INT0	TAMPER_N	G	Titreşim + kapak reed anahtarı (paralel, GND'ye), 1 MΩ pull-up 3V3, aktif LOW, kesme
D3	PD3 INT1	MODEM_RI_N	G	A7670E RI (seviye çevrilmiş), aktif LOW darbe = yeni SMS/çağrı, kesme ile uyandırma
D4	PD4	MODEM_PWRKEY	Ç	MMBT3904 (Q4) bazına 4,7 kΩ; HIGH = PWRKEY'i GND'ye çeker
D5	PD5	MODEM_DTR	Ç	BSS138 üzerinden A7670E DTR; HIGH = modem uyku izni, LOW = uyandır
D6	PD6 OC0A	LED_STROBE	Ç	AO3400A (Q3) kapısı, 100 Ω seri + 100 kΩ pull-down; HIGH = LED'ler yanar
D7	PD7	MODEM_TXD→MCU_RX	G	SoftwareSerial RX (A7670E TXD, seviye çevrilmiş), 9600 bps
D8	PB0	MCU_TX→MODEM_RXD	Ç	SoftwareSerial TX (A7670E RXD, seviye çevrilmiş)
D9	PB1	SIREN_EN	Ç	MT3608 EN, 100 kΩ pull-down; HIGH = 12 V siren çalışır
D10	PB2	MODEM_PWR_EN	Ç	MMBT3904 (Q5) → AO3401A (Q1) kapısı; HIGH = modem beslemesi açık
D11	PB3 MOSI	SENSOR_PWR_N	Ç	AO3401A (Q2) kapısı doğrudan, 100 kΩ pull-up; LOW = sensör rayı açık (I2C kilitlenme kurtarma)
D12	PB4 MISO	STATUS_LED	Ç	Yeşil durum LED'i (1 kΩ), ışık borusu ile dışarıdan görünür
D13	PB5 SCK	CHG_INHIBIT	Ç	Q12 BSS138 → CN3791 MPPT pinini GND'ye çeker; HIGH = şarj durur (NTC koruması, Δ1)
A0	PC0 ADC0	VBAT_SENSE	Analog	1 MΩ / 330 kΩ bölücü + 100 nF, iç 1,1 V referans
A1	PC1 ADC1	SOLAR_SENSE	Analog	1 MΩ / 150 kΩ bölücü + 100 nF, iç 1,1 V referans
A2	PC2	TEST_REED_N	G	Manyetik test reed anahtarı, iç pull-up, aktif LOW
A3	PC3	CHG_STAT_N	G	CN3791 CHRG (açık drenaj), iç pull-up, LOW = şarj oluyor
A4	PC4 SDA	I2C_SDA	Ç/G	4,7 kΩ pull-up (sensör rayına)
A5	PC5 SCL	I2C_SCL	Ç	4,7 kΩ pull-up (sensör rayına)
A6	ADC6	—	—	Yedek
A7	ADC7	BAT_NTC	Analog	220 kΩ (3V3'ten) / NTC 10 kΩ B3950 (GND'ye) + 100 nF; 0–45 °C şarj penceresi, 3 °C histerezis (Δ1)

Bölücü hesapları (iç 1,1 V referans):

- VBAT: oran = 330k/(1M+330k) = 0,2481 → 4,20 V ⇒ 1,042 V. `Vbat = adc * 1.1 / 1023 / 0.2481`
- SOLAR: oran = 150k/(1M+150k) = 0,1304 → 7,0 V (açık devre) ⇒ 0,913 V. `Vsol = adc * 1.1 / 1023 / 0.1304`
- Kalibrasyon katsayısı EEPROM'da (`vrefCal` , varsayılan 1.100).

Bağlantı listesi (netlist)

ON1-MB Rev A — Pin ve Bağlantı (Netlist) Tablosu

Orman Nöbetçisi ON-1 — ana kart ON1-MB Rev A + sensör kartı SNS-1 + kart dışı demetler. Tarih: 2026-11-10 • Kaynak: `SPEC.md` Rev A • Şema: `schematic/ON1-MB_RevA_schematic_sheet1/2.svg`

> Bu tablo, şema çiziminden **otomatik çıkarılmıştır** (`hardware/tools/gen_schematic.py` → `gen_docs.py`). Şemadaki her tel, pin, güç sembolü ve net etiketi birleştirilerek bağlantılar hesaplanır; ERC kontrolü (tek uçlu net, açık uçlu tel, çakışan isim): **0 sorun**.

Gösterim: `U1:23 (PC0/ADC0 [A0])` = U1'in 23 numaralı pini (pin adı). `(kablo ucu)` = konektörün kablo tarafı.

1. SPEC Rev A'ya göre düzeltmeler (şemaya işlendi)

#	Düzeltme
Δ1	CN3791'de TEMP/NTC pini yok (SSOP-10: VG, GND, CHRG, DONE, COM, MPPT, BAT, CSP, VCC, DRV). NTC → J3 → R11 220k bölücü → A7 (ADC7); şarj kesme: D13 → Q12 BSS138 → MPPT pini GND.
Δ2	J2 batarya konektörü JST-PH (2 A) yerine JST-VH 2p (10 A): LED strob 1,8–2,5 A + modem 2 A darbe.
Δ3	MT3608 VREF = 0,6 V: 200k/18k → 7,27 V verir. 12 V için R50 = 10,5 kΩ %1 (12,03 V).
Δ4	Boost EN=LOW iken çıkış ≈ VBAT−0,4 V kalır, siren zayıf öter/akım çeker → Q11 AO3400A alçak taraf anahtar (D9).
Δ5	NETLIGHT 1,8 V çıkış mavi LED'i (Vf≈2,9 V) süremez → Q13 MMBT3904 + LED3/R29 VMODEM'den (DNP).
Δ6	Kapak reed'i paralel bağlıyken kapak açılınca LOW vermesi için NC (Form-B/C) olmalı; spec'te NO yazıyor.
Δ7	Q4/Q5 baz pull-down 100 kΩ (R23/R21) eklendi: reset/ISP sırasında modem kendiliğinden açılmasın.

2. Güç netleri

Net	Uç sayısı	Uçlar
GND	85	C1:2, C2:2, C5:2, C6:2, C9:2, C10:2, C11:2, C12:2, C13:2, C14:2, C15:2, C16:2, C17:2, C18:2, C19:2, C20:2, C21:2, C22:2, C23:2, C24:2, C26:2, C27:2, C28:2, C29:2, C30:2, C31:2, C32:2, C33:2, C34:2, C35:2, C36:2, C101:2, C103:2, C104:2, C105:2, D2:A, J1:2 (PV−), J3:2 (GND), J4:2 (GND), J4:4 (GND), J6:1 (GND), J6:2 (CTS), J7:6 (GND), J9:2 (GND), J10:2 (GND), J11:C5 (GND), J12:GND, J101:2 (GND), J101:4 (GND), LED1:K, Q3:S, Q4:E, Q5:E, Q11:S, Q12:S, Q13:E, R5:2, R7:2, R10:2, R16:2, R18:2, R21:2, R23:2, R48:2, R50:2, R51:2, R101:2, SW1:2, TVS1:A, TVS2:A, U1:3 (GND), U1:5 (GND), U1:21 (GND), U2:2 (GND), U2:17 (GND), U2:18 (GND), U3:2 (GND), U4:1 (GND), U5:2 (GND), U7:6 (GND), U8:1 (GND), U8:7 (GND), U9:6 (S2), U9:7 (S2), U10:2 (GND)
VBAT	16	C15:1, C16:1, C35:1, F1:1, L2:2, Q1:S, R15:1, R19:1, R41:1, R42:1, R43:1, R44:1, R45:1, R46:1, U4:3 (VIN), U5:5 (IN)
BAT+	6	C6:1, F1:2, J2:1 (B+), R6:1, R9:1, U3:7 (BAT)
SOLAR_IN	5	D1:A, J1:1 (PV+), R4:1, R17:1, TVS1:K
3V3	21	C17:1, C18:1, C19:1, C20:1, C21:1, J6:3 (3V3), J7:2 (VCC), Q2:S, R8:1, R11:1, R12:1, R14:1, R34:1, R35:1, R36:1, R37:1, R38:1, U1:4 (VCC), U1:6 (VCC), U1:18 (AVCC), U4:2 (VOUT)
V_SNS	17	C33:1, C34:1, C101:1, C104:1, C105:1, J4:1 (V_SNS), J101:1 (V_SNS), Q2:D, R39:1, R40:1, U7:5 (AD_SELECT), U7:9 (VDD), U7:13 (VPP), U8:2 (CSB), U8:5 (SDO), U8:6 (VDDIO), U8:8 (VDD)
VMODEM	11	C10:1, C11:1, C12:1, C13:1, C14:1, Q1:D, R29:1, TVS2:K, U2:55 (VBAT), U2:56 (VBAT), U2:57 (VBAT)
VDD_EXT	9	Q6:G, Q7:G, Q8:G, Q9:G, R30:1, R31:1, R32:1, R33:1, U2:15 (VDD_EXT (1V8))
V12	4	C36:1, D3:K, J5:1 (+12V), R49:1

3. Sinyal netleri (isimli)

Net	Uçlar
AMG_INT	J101:6 (INT), U7:4 (INT)
BAT_NTC	C9:1, J3:1 (NTC), R11:2, U1:22 (ADC7 [A7])
BAT−	C7:2, J2:2 (B−), U6:6 (GND), U9:2 (S1), U9:3 (S1)
CHG_INHIBIT	J7:3 (SCK), Q12:G, R7:1, U1:17 ([D13] PB5/SCK)
CHG_STAT_N	LED2:K, U1:26 (PC3/ADC3 [A3]), U3:3 (CHRG)
CSP	L1:1, R6:2, U3:8 (CSP)
FB	R49:2, R50:1, U5:3 (FB)
FTDI_DTR	C25:2, J6:6 (DTR)
FTDI_RX	J6:4 (RXI), U1:30 ([D0] PD0/RXD)
FTDI_TX	J6:5 (TXO), U1:31 ([D1] PD1/TXD)
I2C_SCL	J4:5 (SCL), J101:5 (SCL), R40:2, U1:28 ([A5] PC5/SCL), U7:3 (SCL), U8:4 (SCK)
I2C_SDA	J4:3 (SDA), J101:3 (SDA), R39:2, U1:27 ([A4] PC4/SDA), U7:2 (SDA), U8:3 (SDI)
LED_K	J8:7 (K), J8:8 (K), Q3:D
LED_STROBE	R47:2, U1:10 ([D6] PD6/OC0A)
MCU_RX_MDM	Q6:D, R34:2, U1:11 ([D7] PD7)
MCU_TX_MDM	Q7:D, R35:2, U1:12 ([D8] PB0)
MDM_DTR_1V8	Q8:S, R32:2, U2:3 (DTR)
MDM_NETLIGHT	R28:1, U2:52 (NETLIGHT)
MDM_RI_1V8	Q9:S, R33:2, U2:4 (RI)
MDM_RXD_1V8	Q7:S, R31:2, U2:10 (RXD)
MDM_TXD_1V8	Q6:S, R30:2, U2:9 (TXD)
MODEM_DTR	Q8:D, R36:2, U1:9 ([D5] PD5)
MODEM_PWRKEY	R22:2, U1:2 ([D4] PD4)
MODEM_PWR_EN	R20:2, U1:14 ([D10] PB2)
MODEM_RI_N	Q9:D, R37:2, U1:1 ([D3] PD3/INT1)
MPPT	Q12:D, R4:2, R5:1, U3:6 (MPPT)
Q1_GATE	Q1:G, Q5:C, R19:2
RESET_N	C25:1, J7:5 (RST), R12:2, U1:29 (PC6/RESET)
SENSOR_PWR_N	J7:4 (MOSI), Q2:G, R38:2, U1:15 ([D11] PB3/MOSI)
SIM_CLK	J11:C3 (CLK), R25:1, U10:4 (IO3)
SIM_DATA	J11:C7 (I/O), R24:1, U10:3 (IO2)
SIM_RST	J11:C2 (RST), R26:1, U10:5 (IO4)
SIM_VDD	C29:1, C30:1, J11:C1 (VCC), U2:30 (USIM_VDD), U10:1 (IO1)
SIREN_EN	R51:1, R52:2, U1:13 ([D9] PB1), U5:4 (EN)

Net	Uçlar
SIREN_N	J5:2 (SİREN–), Q11:D
SOLAR_SENSE	C28:1, R17:2, R18:1, U1:24 (PC1/ADC1 [A1])
STATUS_LED	J7:1 (MISO), R13:1, U1:16 ([D12] PB4/MISO)
SW_BST	D3:A, L2:1, U5:1 (SW)
SW_CHG	D2:K, L1:2, Q10:D
TAMPER_N	C26:1, J9:1 (LID), R14:2, SW1:1, U1:32 ([D2] PD2/INT0)
TEST_REED_N	J10:1 (TEST), U1:25 (PC2/ADC2 [A2])
VBAT_SENSE	C27:1, R15:2, R16:1, U1:23 (PC0/ADC0 [A0])
VIN_CHG	C1:1, C2:1, C4:1, D1:K, Q10:S, U3:9 (VCC)

4. Yerel (isimsiz) netler — kart üzeri

İsimsiz netler ilk uca göre adlandırılır (`N_<ref>_<pin>`).

Net	Uçlar
N_C4_2	C4:2, U3:1 (VG)
N_C5_1	C5:1, R3:2
N_C7_1	C7:1, R9:2, U6:5 (VCC)
N_C22_1	C22:1, U1:20 (AREF)
N_C23_1	C23:1, U1:7 (PB6/XTAL1), Y1:1
N_C24_1	C24:1, U1:8 (PB7/XTAL2), Y1:2
N_C31_1	C31:1, R27:2, U2:60 (RF_ANT)
N_C32_1	C32:1, J12:SIG, R27:1
N_C102_1	C102:1, U7:10 (AVDD-PC)
N_C102_2	C102:2, R101:1
N_C103_1	C103:1, U7:12 (DVDD-PC)
N_J8_1	J8:1 (A1), R41:2
N_J8_2	J8:2 (A2), R42:2
N_J8_3	J8:3 (A3), R43:2
N_J8_4	J8:4 (A4), R44:2
N_J8_5	J8:5 (A5), R45:2
N_J8_6	J8:6 (A6), R46:2
N_LED1_A	LED1:A, R13:2
N_LED2_A	LED2:A, R8:2
N_LED3_A	LED3:A, R29:2
N_LED3_K	LED3:K, Q13:C
N_Q3_G	Q3:G, R47:1, R48:1
N_Q4_B	Q4:B, R22:1, R23:1

Net	Uçlar
N_Q4_C	Q4:C, U2:1 (PWRKEY)
N_Q5_B	Q5:B, R20:1, R21:1
N_Q10_G	Q10:G, U3:10 (DRV)
N_Q11_G	Q11:G, R52:1
N_Q13_B	Q13:B, R28:2
N_R3_1	R3:1, U3:5 (COM)
N_R10_1	R10:1, U6:2 (CS)
N_R24_2	R24:2, U2:31 (USIM_DATA)
N_R25_2	R25:2, U2:32 (USIM_CLK)
N_R26_2	R26:2, U2:33 (USIM_RST)
N_TP1_1	TP1:1 (USB_VBUS), U2:24 (USB_VBUS)
N_TP2_1	TP2:1 (USB_DP), U2:27 (USB_DP)
N_TP3_1	TP3:1 (USB_DM), U2:28 (USB_DM)
N_TP4_1	TP4:1 (USB_BOOT), U2:6 (USB_BOOT)
N_TP5_1	TP5:1 (LOG_TX), U2:23 (UART_LOG_TX)
N_U6_1	U6:1 (OD), U9:4 (G1)
N_U6_3	U6:3 (OC), U9:5 (G2)
N_U9_1	U9:1 (D), U9:8 (D)

5. Kablo / kart dışı bağlantılar

Net	Uçlar
N_ANT1_1	ANT1:1, J12:SIGR
N_BT1_+	BT1:+, BT2:+, J2:1 (kablo ucu)
N_BT1_-	BT1:-, BT2:-, J2:2 (kablo ucu)
N_J1_1k	J1:1 (kablo ucu), PV1:+
N_J1_2k	J1:2 (kablo ucu), PV1:-
N_J3_1k	J3:1 (kablo ucu), NTC1:1
N_J3_2k	J3:2 (kablo ucu), NTC1:2
N_J5_1k	J5:1 (kablo ucu), SR1:1
N_J5_2k	J5:2 (kablo ucu), SR1:2
N_J8_1k	J8:1 (kablo ucu), LD1:A
N_J8_2k	J8:2 (kablo ucu), LD2:A
N_J8_3k	J8:3 (kablo ucu), LD3:A
N_J8_4k	J8:4 (kablo ucu), LD4:A
N_J8_5k	J8:5 (kablo ucu), LD5:A
N_J8_6k	J8:6 (kablo ucu), LD6:A

Net	Uçlar
N_J8_7k	J8:7 (kablo ucu), J8:8 (kablo ucu), LD1:K, LD2:K, LD3:K, LD4:K, LD5:K, LD6:K
N_J9_1k	J9:1 (kablo ucu), SW2:1
N_J9_2k	J9:2 (kablo ucu), SW2:2
N_J10_1k	J10:1 (kablo ucu), SW3:1
N_J10_2k	J10:2 (kablo ucu), SW3:2
N_J101_1k	J4:1 (kablo ucu), J101:1 (kablo ucu)
N_J101_2k	J4:2 (kablo ucu), J101:2 (kablo ucu)
N_J101_3k	J4:3 (kablo ucu), J101:3 (kablo ucu)
N_J101_4k	J4:4 (kablo ucu), J101:4 (kablo ucu)
N_J101_5k	J4:5 (kablo ucu), J101:5 (kablo ucu)
N_J101_6k	J4:6 (kablo ucu), J101:6 (kablo ucu)

6. Konektör pin tabloları

J1 — Güneş paneli girişi (JST-XH 2p, 2,50 mm)

Pin	Sinyal	Net
1	PV+ (panel +, kırmızı)	`SOLAR_IN`
2	PV− (panel −, siyah)	`GND`

Panel kablosu PG7 rakordan girer. D1 SS34 seri ters polarite, TVS1 SMBJ7.0A paralel.

J2 — Batarya (JST-VH 2p, 3,96 mm) — Δ2

Pin	Sinyal	Net
1	B+ (2×18650 paralel +)	`BAT+`
2	B− (hücre −, FS8205A S1)	`BAT−`

Hücre tarafı koruma öncesidir; sistem GND'si P− (FS8205A S2).

J3 — Batarya NTC (JST-PH 2p) — Δ1

Pin	Sinyal	Net
1	NTC (10k B3950)	`BAT_NTC`
2	GND	`GND`

NTC hücreler arasına termal macun/kaptonla yapıştırılır.

J4 — SNS-1 sensör kablosu, ana kart (JST-SH 6p, 1,00 mm)

Pin	Sinyal	Net
1	V_SNS (3,3 V anahtarlı)	`V_SNS`
2	GND	`GND`
3	I2C_SDA	`I2C_SDA`
4	GND	`GND`

Pin	Sinyal	Net
5	I2C_SCL	`I2C_SCL`
6	AMG_INT (ana kartta NC)	`– (NC)`

Kablo 1:1, ≈25 cm, SDA/SCL arasında GND tel (çapraz konuşma azaltma).

J101 — SNS-1 kart tarafı (JST-SH 6p)

Pin	Sinyal	Net
1	V_SNS	`V_SNS`
2	GND	`GND`
3	I2C_SDA	`I2C_SDA`
4	GND	`GND`
5	I2C_SCL	`I2C_SCL`
6	AMG_INT (U7 pin 4)	`AMG_INT`

J5 — Siren (JST-XH 2p)

Pin	Sinyal	Net
1	+12V (V12, kırmızı)	`V12`
2	SİREN– (Q11 drenaj, siyah)	`SIREN_N`

12 V 105 dB piezo siren ≈30 mA. Siren Q11 ile ayrılır (Δ4).

J6 — FTDI programlama (1×6, 2,54 mm, Pro Mini sırası)

Pin	Sinyal	Net
1	GND	`GND`
2	CTS (GND)	`GND`
3	3V3	`3V3`
4	RXI ← FTDI TX	`FTDI_RX`
5	TXO → FTDI RX	`FTDI_TX`
6	DTR → C25 → RESET	`FTDI_DTR`

Yalnızca 3,3 V FTDI kullanın; programlamada batarya takılı olmalı.

J7 — AVR ISP (2×3, 2,54 mm)

Pin	Sinyal	Net
1	MISO (D12)	`STATUS_LED`
2	VCC 3V3	`3V3`
3	SCK (D13)	`CHG_INHIBIT`
4	MOSI (D11)	`SENSOR_PWR_N`
5	RESET	`RESET_N`
6	GND	`GND`

ISP sırasında D11 sensör rayını, D13 şarj kesmeyi kısa süre değiştirir — zararsız.

J8 — LED strob halkası (JST-XH 8p)

Pin	Sinyal	Net
1	LED1 anot (R41 4,7 Ω → VBAT)	`N_J8_1`
2	LED2 anot (R42 4,7 Ω → VBAT)	`N_J8_2`
3	LED3 anot (R43 4,7 Ω → VBAT)	`N_J8_3`
4	LED4 anot (R44 4,7 Ω → VBAT)	`N_J8_4`
5	LED5 anot (R45 4,7 Ω → VBAT)	`N_J8_5`
6	LED6 anot (R46 4,7 Ω → VBAT)	`N_J8_6`
7	LED_K ortak katot	`LED_K`
8	LED_K ortak katot	`LED_K`

Katot dönüşü 2 pine bölünmüştür (≈2,4 A tepe).

J9 — Kapak reed anahtarı (JST-PH 2p) — Δ6

Pin	Sinyal	Net
1	TAMPER_N	`TAMPER_N`
2	GND	`GND`

Reed NC (Form-B) ya da Form-C'nin NC kontağı; kapak kapalıyken mıknatıs kontağı açık tutar.

J10 — Test reed anahtarı (JST-PH 2p)

Pin	Sinyal	Net
1	TEST_REED_N	`TEST_REED_N`
2	GND	`GND`

Reed NO; alt PC kubbe kenarına yerleştirilir (teneke manyetik alanı zayıflatır).

J11 — Nano-SIM (push-push)

Pin	Sinyal	Net
C1	VCC	`SIM_VDD`
C2	RST	`SIM_RST`
C3	CLK	`SIM_CLK`
C5	GND	`GND`
C6	VPP (NC)	`— (NC)`
C7	I/O	`SIM_DATA`

J12 — U.FL anten

Pin	Sinyal	Net
SIG	RF (π ağı üzerinden U2 pin 60)	`N_C32_1`
GND	GND	`GND`

U.FL → 15 cm pigtail → SMA dişi bulkhead (O-ring) → 3 dBi IP67 LTE anten.

Sensör kablosu J4 ↔ J101 (JST-SH 6p, 1:1)

J4 pin	Tel rengi (öneri)	J101 pin	Sinyal
1	kırmızı	1	V_SNS
2	siyah	2	GND
3	mavi	3	I2C_SDA
4	siyah	4	GND
5	sarı	5	I2C_SCL
6	beyaz	6	AMG_INT

LED halkası (Al-MCPCB Ø50 mm, 6 × 1 W kırmızı 625 nm)

Halka pedi	LED	Bağlantı	J8 pin
A1	LD1 anot	R41 4,7 Ω 1 W → VBAT	1
A2	LD2 anot	R42 4,7 Ω 1 W → VBAT	2
A3	LD3 anot	R43 4,7 Ω 1 W → VBAT	3
A4	LD4 anot	R44 4,7 Ω 1 W → VBAT	4
A5	LD5 anot	R45 4,7 Ω 1 W → VBAT	5
A6	LD6 anot	R46 4,7 Ω 1 W → VBAT	6
K	LD1–LD6 katot (ortak)	Q3 AO3400A drenaj → GND	7, 8

Her LED ≈0,32 A @ 3,7 V (0,40 A @ 4,2 V); desen 60/90/60/790 ms (≈ %12 görev).

Siren

Siren teli	J5 pin	Net	Not
+ (kırmızı)	1	V12	MT3608 çıkışı 12,03 V (R49 200k / R50 10,5k)
– (siyah)	2	SIREN_N → Q11	SIREN_EN (D9) HIGH → U5 EN + Q11 açık

7. ATmega328P pin haritası (Arduino Pro Mini numaralandırması)

Pin	AVR (TQFP#)	Net	Yön	Açıklama
D0	PD0 (30)	FTDI_RX	G	FTDI başlığı J6.4
D1	PD1 (31)	FTDI_TX	Ç	FTDI başlığı J6.5
D2	PD2 (32)	TAMPER_N	G	SW1 ‖ SW2 → GND, 1 MΩ pull-up, INT0
D3	PD3 (1)	MODEM_RI_N	G	A7670E RI (Q9), INT1 uyandırma
D4	PD4 (2)	MODEM_PWRKEY	Ç	Q4 MMBT3904 → PWRKEY, HIGH = basılı
D5	PD5 (9)	MODEM_DTR	Ç	Q8 → DTR; HIGH = uyku izni
D6	PD6 (10)	LED_STROBE	Ç	Q3 AO3400A (sayfa 1)
D7	PD7 (11)	MCU_RX_MDM	G	SoftwareSerial RX ← A7670E TXD (Q6)
D8	PB0 (12)	MCU_TX_MDM	Ç	SoftwareSerial TX → A7670E RXD (Q7)
D9	PB1 (13)	SIREN_EN	Ç	U5 EN + Q11 kapı, 100 kΩ pull-down

Pin	AVR (TQFP#)	Net	Yön	Açıklama
D10	PB2 (14)	MODEM_PWR_EN	Ç	Q5 → Q1 AO3401A, HIGH = modem açık
D11	PB3 (15)	SENSOR_PWR_N	Ç	Q2 AO3401A kapı, LOW = sensör rayı açık
D12	PB4 (16)	STATUS_LED	Ç	LED1 yeşil (R13 1 kΩ), ışık borusu
D13	PB5 (17)	CHG_INHIBIT	Ç	Δ1 YENİ: Q12 → CN3791 MPPT, HIGH = şarj durur
A0	PC0 (23)	VBAT_SENSE	An	1 MΩ / 330 kΩ, oran 0,2481
A1	PC1 (24)	SOLAR_SENSE	An	1 MΩ / 150 kΩ, oran 0,1304 (D1 öncesi)
A2	PC2 (25)	TEST_REED_N	G	SW3 test reed (J10), iç pull-up
A3	PC3 (26)	CHG_STAT_N	G	CN3791 CHRG açık drenaj, iç pull-up
A4/A5	PC4/PC5 (27/28)	I2C_SDA / I2C_SCL	G/Ç	4,7 kΩ → V_SNS
A6	ADC6 (19)	—		boş
A7	ADC7 (22)	BAT_NTC	An	Δ1 YENİ: NTC 10k B3950 / 220 kΩ, 0…45 °C şarj penceresi

Kullanılmayan: A6 (ADC6). TQFP GND: 3, 5, 21; VCC: 4, 6; AVCC: 18; AREF: 20 (100 nF → GND, iç 1,1 V referans).

8. A7670E kullanılan pinler

Pin	Ad	Bağlantı
55, 56, 57	VBAT	VMODEM (Q1), 2×470 µF + 100 nF + 33 pF + 10 pF + ESD5Z5.0
1	PWRKEY	Q4 kollektör (iç 50 kΩ pull-up VBAT'a)
16	RESET	NC (iç pull-up)
9	TXD	MDM_TXD_1V8 → Q6 → D7
10	RXD	MDM_RXD_1V8 ← Q7 ← D8
3	DTR	MDM_DTR_1V8 ← Q8 ← D5
4	RI	MDM_RI_1V8 → Q9 → D3
7, 8, 5	CTS, RTS, DCD	NC
15	VDD_EXT (VDD_1V8)	BSS138 kapıları + LV pull-up (50 mA maks.)
30–33	USIM_VDD/DATA/CLK/RST	J11 (22 Ω seri, ESDA6V1-5SC6, 100 nF + 33 pF)
34	USIM_DET	NC
60	RF_ANT	R27 0 Ω π ağı → J12 U.FL
52	NETLIGHT	R28 → Q13 → LED3 (DNP, Δ5)
66	STATUS	NC
24, 27, 28, 6, 23	VBUS, DP, DM, USB_BOOT, LOG_TX	TP1–TP5 (FW güncelleme)
2, 17, 18, …	GND	Tüm GND pinleri katı GND düzlemine

9. DNP (üretimde takılmayan) parçalar

C31, C32, LED2, LED3, Q13, R8, R28, R29 — hata ayıklama / RF ayarı içindir.

10. Maliyet özeti (BOM.csv)

Elektronik: **71,22 USD** • Mekanik: **26,58 USD** • Üretim: **16,35 USD** • Genel toplam: **114,15 USD / cihaz** (~100 adet, KDV/nakliye/SIM hariç).

5 Güç bütçesi

Tüketici	Akım	Süre/oran	Ortalama
ATmega328P power-down + WDT	6 µA	sürekli	0,006 mA
MCP1700 Iq	1,6 µA	sürekli	0,002 mA
Gerilim bölücüler	3,2 µA	sürekli	0,003 mA
AMG8833 uyku modu	0,2 mA	sürekli	0,200 mA
AMG8833 ölçüm	4,5 mA	0,3 s / 60 s	0,023 mA
BME680 gaz ölçümü (ısıtıcı)	12 mA	0,15 s / 60 s	0,030 mA
MCU aktif	3 mA	0,5 s / 60 s	0,025 mA
A7670E uyku (DTR HIGH, CSCLK=1, DRX)	2,0 mA	sürekli	2,000 mA
Günlük durum SMS'i	300 mA	10 s / gün	0,035 mA
Toplam			**≈ 2,32 mA ≈ 56 mAh/gün (0,21 Wh)**

- Ek bekleme yükleri (Rev A şemasında eklendi): NTC bölücü + boost geri besleme bölücüsü ≈ 33 µA → toplam ≈ 2,35 mA ≈ 57 mAh/gün.
- Kullanılabilir kapasite: 7000 mAh × %80 (sıcaklık/yaşlanma payı) = 5600 mAh → **≈ 95–100 gün** güneşsiz (hesap). Ürün hedefi ≥ 60 gün.
- Güneş üretimi: 3 W × 1,0 tepe güneş saati (orman gölgesi, kötümser) × %75 = 2,25 Wh/gün ≈ **10× marj**.
- Alarm modu: LED ~216 mA ort. + siren ~110 mA + modem → ≈ 350 mA → tam batarya ile ≈ 15 saat kesintisiz alarm.
- Düşük batarya eşikleri: < 3,45 V uyarı SMS'i + tasarruf modu; < 3,30 V kritik (modem kapalı, sadece algılama; alarmda yine SMS denenir); > 3,60 V normale dönüş.

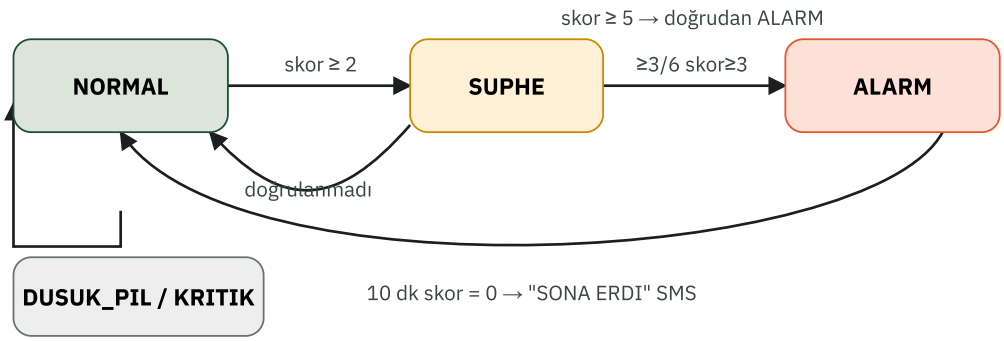
≈ 2,32 mA
ortalama akım

56 mAh
günlük tüketim

2,25 Wh
kötümser günlük üretim

≈ 15 sa
sürekli alarm

6 Firmware, algılama algoritması ve SMS protokolü



6.1 Durum makinesi

- **NORMAL**: ölçüm periyodu 60 s (Angström risk indeksine göre: I < 2,0 ⇒ 20 s).
- **SUPHE (ön alarm)**: skor ≥ 2 → 5 s aralıkla 6 doğrulama ölçümü; bunlardan ≥ 3'ünde skor ≥ 3 ⇒ ALARM; aksi halde NORMAL.
- **ALARM**: skor ≥ 5 ise doğrudan. Işık + siren + tüm numaralara SMS + 1. numaraya sesli arama (opsiyonel, `ARAMA AC`).

Alarm sürerken her 15 dk'da güncel SMS (en fazla 4). Siren: 3 dk açık / 2 dk kapalı döngü, toplam en fazla 30 dk; ışık 60 dk. 10 dk boyunca skor = 0 ⇒ "YANGIN BELIRTISI SONA ERDI" SMS'i ⇒ NORMAL.

- **DUSUK_PIL / KRITIK**: bkz. §5.

6.2 Algılama skoru (çoklu sensör füzyonu)

Hassasiyet `HASSAS` 1 (düşük) / 2 (normal, varsayılan) / 3 (yüksek) eşikleri ölçekler (tabloda seviye 2 değerleri; seviye 1 ×1,3, seviye 3 ×0,75):

- **Termal** (AMG8833): `maxT` ≥ 70 °C ⇒ +3; değilse `maxT − medyan` ≥ 25 °C ⇒ +2, ≥ 12 °C ⇒ +1. `maxT` artış hızı ≥ 8 °C/dk ⇒ +1.

Sıcak piksel sayısı (`> medyan + 10`) ≥ 3 ⇒ +1.

- **Gaz** (BME680): `oran = gazR / taban` ; < 0,40 ⇒ +2; < 0,65 ⇒ +1. Taban: temiz havada EMA (α = 0,01), sadece NORMAL'de ve oran > 0,8 iken güncellenir; ilk 30 dk ısınma.
- **Ortam**: sıcaklık ≥ 55 °C ⇒ +2; 5 dk'da ≥ 6 °C artış ⇒ +1; 5 dk'da nem ≥ 15 puan düşüş ⇒ +1.
- **Angström yangın risk indeksi**: `I = RH/20 + (27 − T)/10` ; I < 2,0 "ÇOK YÜKSEK", 2,0–2,5 "YÜKSEK", 2,5–4,0 "ORTA", > 4,0 "DÜŞÜK".

6.3 SMS komutları (format: `<PIN> KOMUT [parametre]` , büyük/küçük harf duyarsız, varsayılan PIN `1234`)

Komut	Örnek	İşlev
DURUM	`1234 DURUM`	Anlık sensör, pil, risk, sinyal raporu
TEST	`1234 TEST`	5 s ışık+siren testi + tüm numaralara test SMS'i
EKLE	`1234 EKLE 2 +905321112233`	Numara yuvası 1–5'e numara ekler (1 = yönetici)

Komut	Örnek	İşlev
SIL	`1234 SIL 2`	Yuvayı siler
LISTE	`1234 LISTE`	Kayıtlı numaraları listeler
KONUM	`1234 KONUM 39.70512,26.85211`	Kurulum koordinatı
AD	`1234 AD KazDagi-K3`	Cihaz adı (≤ 20 karakter)
HASSAS	`1234 HASSAS 3`	Hassasiyet 1/2/3
SESSIZ	`1234 SESSIZ 30`	Yerel alarmı N dk susturur (SMS devam eder)
SIREN	`1234 SIREN KAPA`	Sireni kalıcı kapat/aç (`AC` / `KAPA`)
ARAMA	`1234 ARAMA AC`	Alarmda 1. numarayı sesli arama aç/kapat
RAPOR	`1234 RAPOR 24`	Periyodik durum SMS aralığı (saat, 0 = kapalı)
KALIBRE	`1234 KALIBRE`	Gaz tabanını sıfırlar
SIFIRLA	`1234 SIFIRLA`	Alarmı onaylar / durumu NORMAL'e döndürür
PIN	`1234 PIN 5678`	PIN değiştirir

Güvenlik: PIN her zaman zorunlu; numara listesi doluysa gönderen listede olmalı; liste boşsa doğru PIN ile ilk `EKLE 1` komutu gönderen numarayı yönetici yapar. Yanıtlar ASCII Türkçe (GSM 7-bit uyumlu: ç→c, ğ→g, ı→i, ö→o, ş→s, ü→u), tek SMS ≤ 160 karakter.

6.4 Örnek alarm SMS'i (≤ 160 karakter)

```
YANGIN ALARMI! ON1-0007 KazDagi-K3 maps.google.com/?q=39.70512,26.85211 Termal:78C Gaz:%38
Hava:41C/%12 Pil:%86 Skor:6
```

6.5 Sağlamlık

- Watchdog: uyku için WDT kesme modu (8 s tik), aktif çalışmada 8 s reset modu.
- I2C kilitlenmesinde sensör rayı (Q2) kapatılıp açılır, sensörler yeniden başlatılır.
- Modem yanıt vermezse güç döngüsü (Q1), 3 başarısız denemede 30 dk sonra tekrar.
- EEPROM ayar yapısı: sihirli sayı + sürüm + CRC8; bozuksa varsayılanlar.
- Zaman: 8 s WDT tikleri ile sayılır, modemden ağ saati (`AT+CCLK?`) ile günlük düzeltilir.
- Modem: `AT+CMGF=1` , `AT+CNMI=2,1,0,0,0` , `AT+CSCLK=1` , `AT+CFGRI=1` , `AT+IPR=9600` .

Firmware modülleri

Dosya	Satır
`OrmanNobetcisi.ino`	710
`alarm.cpp`	118
`alarm.h`	18
`commands.cpp`	343
`commands.h`	39
`compat.h`	26
`config.h`	108
`detector.cpp`	225
`detector.h`	135
`modem.cpp`	377
`modem.h`	26
`pins.h`	30
`power.cpp`	250
`power.h`	39
`sensors.cpp`	365
`sensors.h`	12
`storage.cpp`	70
`storage.h`	47
`textutil.cpp`	325
`textutil.h`	56

Derleme sonucu

```
arduino-cli 1.5.1 · core arduino:avr 1.8.8 · FQBN arduino:avr:pro:cpu=8MHzatmega328 · --warnings all
Üretim (DEBUG 0): Flash 27 040 / 30 720 B (%88)  ·  Global RAM 733 / 2 048 B (%35)  — NTC şarj
koruması (Δ1) dahil
Hata ayıklama (DEBUG 1): Flash 28 390 B (%92)  ·  RAM 911 B (%44)
Proje kodunda derleyici uyarısı: 0 (yalnızca çekirdeğin new.cpp dosyasında uyarı var)
Harici kütüphane: yok (AMG8833/BME680/TWI için ~2 KB doğrudan sürücüler; Adafruit kütüphaneleri 14,6
KB ile sığmıyordu)
Birim testleri: Node.js portu 388/388 geçti; C++ testi (test/test_logic.cpp) avr-g++ ile derleniyor,
yerel g++ olmadığından çalıştırılmadı
```

Orman Nöbetçisi ON-1 — Firmware

Güneş enerjili erken orman yangını algılama düğümü **ON-1** için Arduino firmware'i. Tek doğru kaynak: [`../SPEC.md`] (../SPEC.md) (Rev A). Pin, eşik veya davranış değişikliği **önce SPEC.md'de** yapılır.

Hedef	ATmega328P @ 8 MHz, 3,3 V — Arduino Pro Mini 3V3/8 MHz uyumlu
FQBN	`arduino:avr:pro:cpu=8MHzatmega328`
Çekirdek	Arduino AVR Boards **1.8.8** (`arduino:avr`)
Bellek (üretim derlemesi, `DEBUG 0`)	Flash **27 040 / 30 720 B (%88)**, global RAM **733 / 2048 B (%35)**
Bellek (`DEBUG 1`)	Flash ≈ 28 000 B (%91), RAM ≈ 900 B (%44) — yalnız geliştirme için

1. Dosya yapısı

```
firmware/
├── OrmanNobetcisi/           Arduino sketch klasörü
│   ├── OrmanNobetcisi.ino    durum makinesi (NORMAL / SUPHE / ALARM + pil modları), SMS metinleri
│   ├── config.h              tüm ayarlar, eşikler, süreler, DEBUG anahtarı
│   ├── pins.h                pin haritası (SPEC §3 — değiştirmeyin)
│   ├── compat.h              AVR/PC ortak katmanı (PROGMEM)
│   ├── storage.h/.cpp        EEPROM ayar yapısı: sihirli sayı + sürüm + CRC8        [saf + AVR]
│   ├── textutil.h/.cpp       SMS tamponu (≤160), ASCII Türkçe, UCS2, telefon, ağ saati [saf]
│   ├── detector.h/.cpp       skor, Angström indeksi, gaz tabanı EMA, artış geçmişi    [saf]
│   ├── commands.h/.cpp       SMS komut ayrıştırıcı + PIN / beyaz liste güvenliği      [saf]
│   ├── power.h/.cpp          WDT uykusu, saat, kesmeler, ADC (iç 1,1 V), raylar
│   ├── sensors.h/.cpp        AMG8833 + BME680 doğrudan yazmaç sürücüsü, I2C kurtarma
│   ├── alarm.h/.cpp          Timer2 çift flaş strob, siren döngüsü, susturma
│   └── modem.h/.cpp          A7670E güç/PWRKEY, AT, SMS, RI/DTR uykusu, CSQ, ağ saati, arama
└── test/
    ├── test_logic.cpp        [saf] modüllerin birim testleri (PC'de g++/clang++/cl)
    ├── Makefile, run_tests.cmd
    └── node/                 C++ derleyici olmayan ortamlar için Node.js yedeği
```

[saf] dosyalar Arduino'ya bağımlı değildir; aynı kaynak hem AVR'de hem PC'de derlenir ve test edilir.

2. Kütüphaneler

Kütüphane	Sürüm	Not
Arduino AVR Boards (`arduino:avr`)	1.8.8	çekirdek
SoftwareSerial	1.0 (çekirdekle gelir)	A7670E, 9600 bps

Başka kütüphane gerekmez. `Wire` , `EEPROM` , Adafruit AMG88xx / BME680 kullanılmaz:

- Adafruit AMG88xx 1.3.2 + Adafruit BME680 2.0.6 (+ Unified Sensor 1.1.15, BusIO 1.17.4) yalnız başına

14,6 KB flash + 933 B RAM tutuyor (ölçüldü); modem/komut koduyla birlikte 30 KB'ye **sığmıyor** (~38 KB).

- Bunun yerine `sensors.cpp` içinde ~2 KB'lık doğrudan yazmaç sürücüsü var: Bosch BME680 tamsayı dengeleme

formülleri (sıcaklık, nem, ısıtıcı) + gaz direnci formülü; Panasonic Grid-EYE yazmaç haritası; AMG8833 **uyku modu** (0,2 mA — SPEC §5 güç bütçesi buna dayanır).

- `Wire` yerine zaman aşımlı, yoklamalı küçük bir TWI sürücüsü var (−1,3 KB flash, −160 B RAM; hiçbir I2C beklemesi

MCU'yu kilitleyemez). EEPROM için doğrudan `avr/eeprom.h` (`eeprom_update_block`).

- Firmware'de kayan nokta (float) **hiç yoktur**: tüm hesaplar sabit noktalı (0,1 °C, 0,1 %RH, binde oran, mV).

3. Derleme

3.1 Arduino IDE (2.x)

1. *Boards Manager* → **Arduino AVR Boards 1.8.8** kurulu olsun.
2. `firmware/OrmanNobetcisi/OrmanNobetcisi.ino` dosyasını açın (klasör adı sketch adıyla aynı olmalı).
3. *Tools* → *Board*: **Arduino Pro or Pro Mini**; *Processor*: **ATmega328P (3.3V, 8 MHz)**.
4. Cihaza özel kimlik: `config.h` → `#define DEVICE_ID_DEFAULT 7` (SMS'lerde `ON1-0007`).
5. *Verify* (✓). Beklenen çıktı: `Sketch uses 27040 bytes (88%)… Global variables use 733 bytes (35%)`.

3.2 arduino-cli

```
arduino-cli core update-index
arduino-cli core install arduino:avr@1.8.8
arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:pro:cpu=8MHzatmega328 --warnings all firmware/OrmanNobetcisi

# Cihaz kimliğini kaynak değiştirmeden vermek için:
arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:pro:cpu=8MHzatmega328 \
  --build-property "build.extra_flags=-DDEVICE_ID_DEFAULT=7" firmware/OrmanNobetcisi

# Hata ayıklama derlemesi (D0/D1 FTDI, 38400 bps log):
arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:pro:cpu=8MHzatmega328 \
  --build-property "build.extra_flags=-DDEBUG=1" firmware/OrmanNobetcisi
```

> `DEVICE_ID_DEFAULT` yalnız EEPROM boş/bozukken kullanılır. Önceden kurulmuş bir karta farklı kimlik vermek için

> `storage.h` içindeki `SETTINGS_VERSION` değerini artırın (tüm ayarlar varsayılana döner) veya EEPROM'u silin.

4. Sigorta (fuse) ve bootloader

Sigorta	Değer	Anlamı
Low	`0xFF`	harici kristal 8 MHz, 16K CK başlangıç
High	`0xDA`	2 KB bootloader alanı, SPIEN
Extended	`0xFD`	BOD 2,7 V

- SPEC, **Optiboot** öngörür. Arduino'nun Pro Mini için verdiği eski `ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz` yükleyicisi

watchdog sıfırlamasından sonra WDT'yi kapatmaz ve kart **sonsuz sıfırlama döngüsüne** girebilir. Firmware WDT'yi `.init3` aşamasında hemen kapatır ama yükleyici önce çalıştığı için **Optiboot önerilir**:

- ISP programlayıcı (USBasp / Arduino-as-ISP) ile J7 (2×3) başlığından, örn. MiniCore

(`MiniCore:avr:328:clock=8MHz_external,bootloader=uart0,BOD=2v7`) → *Burn Bootloader*. Optiboot 0,5 KB yer kaplar; firmware her iki yükleyiciye de (30 720 B sınırı) sığar.

- Alternatif: bootloader'sız, doğrudan ISP ile yükleme (`arduino-cli upload -P usbasp …`).
- BOD 2,7 V uygundur (MCP1700 3,3 V çıkışı pil 3,0 V'a inene kadar regülasyonda kalır).

5. FTDI ile yükleme

1. **3,3 V** FTDI (FT232RL/CH340, 3V3 lojik) kullanın. J6: `GND, CTS, 3V3, TX, RX, DTR`

(FTDI TX → kart RX, FTDI RX → kart TX; DTR otomatik reset içindir).

1. Piller takılıysa FTDI'nin 3V3 besleme ucunu **bağlamayın** (MCP1700 çıkışına geri besleme olmasın); yalnız

GND/TX/RX/DTR yeterlidir. Pilsiz masada FTDI 3V3 MCU'yu besleyebilir (modem bu durumda açılamaz).

1. ```sh

arduino-cli upload -p COM5 --fqbn arduino:avr:pro:cpu=8MHzatmega328 firmware/OrmanNobetcisi ``` `IDE'de: Sketch → Upload. Port Linux'ta` /dev/ttyUSB0`.

6. İlk kurulum prosedürü

1. **SIM kart:** SMS destekli, LTE/2G hattı. Telefonda **SIM PIN kilidini kapatın**. Kartı nano-SIM yuvasına takın.
2. Harici LTE antenini SMA'ya takın (teneke gövde Faraday kafesidir; antensiz çekmez).
3. Pilleri takın / ana anahtarı açın. LED dizisi:

- 1 s sürekli yanar → açılış,
- (3 hızlı yanıp sönme → sensör bulunamadı),
- modem açılırken 10–60 s karanlık,
- **2 kısa** → şebeke tamam · **5 kısa** → modem/şebeke yok (antene, SIM'e bakın).

1. Yönetici numarasını ekleyin (liste boşken **gönderen numara** yönetici olur):

``` `1234 EKLE 1 +905321112233` `Yanıt:` ON1-0007 TAMAM: yonetici 1 = +905321112233`

1. Kurulum koordinatı ve cihaz adı:

``` `1234 KONUM 39.70512,26.85211 1234 AD KazDagi-K3` ```

1. Diğer numaralar (yuva 2–5) ve PIN değişimi (önerilir):

``` `1234 EKLE 2 +905321112244 1234 PIN 5678` ```

1. Cihazı ağaca 3–5 m yüksekliğe, termal pencere yataydan 35° aşağı bakacak şekilde asın.
2. **Mıknatıs testi** yapın (§9) ve `5678 DURUM` ile raporu kontrol edin.
3. Gaz tabanı ilk **30 dakikada** ısınır; bu sürede gaz puanı verilmez. Temiz havada `5678 KALIBRE` tabanı sıfırlar.

7. SMS komut referansı

Biçim: `<PIN> KOMUT [parametre]` — büyük/küçük harf duyarsız, varsayılan PIN `1234`. Türkçe karakterli yazım da kabul edilir (`SİL`, `SESSİZ`, `SİREN AÇ`; UTF-8, Latin-5 veya UCS2 SMS). Tüm yanıtlar `ON1-XXXX` ile başlar, ASCII'dir ve en fazla 160 karakterdir.

Komut	Örnek	İşlev	Örnek yanıt
DURUM	`1234 DURUM`	Anlık sensör, pil, risk, sinyal raporu	bkz. §8
TEST	`1234 TEST`	5 s ışık+siren testi + **tüm numaralara** test SMS'i	(ayrı yanıt yok; test SMS'i gelir)
EKLE	`1234 EKLE 2 +905321112233`	Yuva 1–5'e numara (1 = yönetici) [1]	`TAMAM: 2 = +905321112233`
SIL	`1234 SIL 2`	Yuvayı siler [1]	`TAMAM: 2 silindi`
LISTE	`1234 LISTE`	Kayıtlı numaralar	`LISTE 1:+90532… 2:- 3:- 4:- 5:-`
KONUM	`1234 KONUM 39.70512,26.85211`	Kurulum koordinatı (parametresiz: mevcut konumu gösterir)	`TAMAM: KONUM 39.70512,26.85211`
AD	`1234 AD KazDagi-K3`	Cihaz adı ≤ 20 karakter (harf, rakam, `- _ .`; boşluk → `-`)	`TAMAM: AD KazDagi-K3`
HASSAS	`1234 HASSAS 3`	Hassasiyet 1 (düşük) / 2 (normal) / 3 (yüksek)	`TAMAM: HASSAS 3 (yuksek)`
```

Komut	Örnek	İşlev	Örnek yanıt
SESSIZ	`1234 SESSIZ 30`	Yerel alarmı N dk susturur, 0 = iptal (SMS devam eder), en fazla 1440	`TAMAM: yerel alarm 30 dk sessiz (SMS devam eder)`
SIREN	`1234 SIREN KAPA`	Sireni kalıcı kapat/aç (`AC` / `KAPA` ; parametresiz: durum)	`TAMAM: SIREN KAPALI`
ARAMA	`1234 ARAMA AC`	Alarmda 1. numarayı 30 s sesli arama aç/kapat	`TAMAM: ARAMA ACIK`
RAPOR	`1234 RAPOR 24`	Periyodik durum SMS'i (saat, 0 = kapalı, ≤168) → yalnız 1. numaraya	`TAMAM: RAPOR 24 saat`
KALIBRE	`1234 KALIBRE`	Gaz tabanını sıfırlar (bir sonraki ölçüm yeni taban)	`TAMAM: gaz tabani sifirlandi`
SIFIRLA	`1234 SIFIRLA`	Alarmı onaylar, NORMAL'e döner, ışık/siren kapanır	`TAMAM: alarm onaylandi, durum NORMAL`
PIN	`1234 PIN 5678`	PIN değiştirir (4–6 rakam) [1]	`TAMAM: PIN degistirildi`

[1] `ADMIN_ONLY_CONFIG 1` (varsayılan): EKLE / SIL / PIN yalnız **1. numaradan** kabul edilir.

Güvenlik kuralları

- PIN her zaman zorunludur. Kayıtlı bir numaradan yanlış PIN → `HATA: PIN yanlis`.
- Liste doluysa **listede olmayan numaralara hiç yanıt verilmez** (SMS harcanmaz, cihaz ifşa edilmez).
- Liste boşsa yalnız doğru PIN'li `EKLE 1` kabul edilir; **gönderen numara** yönetici olur.
- Hatalı biçim → `HATA: bicim: …`; bilinmeyen komut → komut listesi.

8. SMS örnekleri

```
YANGIN ALARMI! ON1-0007 KazDagi-K3 maps.google.com/?q=39.70512,26.85211 Termal:78C Gaz:%38
Hava:41C/%12 Pil:%86 Skor:6
YANGIN DEVAM 1/4! ON1-0007 KazDagi-K3 maps.google.com/?q=39.70512,26.85211 Termal:95C Gaz:%31
Hava:44C/%10 Pil:%84 Skor:8
YANGIN BELIRTISI SONA ERDI ON1-0007 KazDagi-K3 maps.google.com/?q=39.70512,26.85211 Termal:27C Gaz:%92
Hava:26C/%35 Pil:%80 Skor:0
TEST OK ON1-0007 KazDagi-K3 maps.google.com/?q=39.70512,26.85211 Termal:24C Gaz:%98 Hava:23C/%45
Pil:%86 Sinyal:18 Skor:0
KURCALAMA UYARISI! ON1-0007 KazDagi-K3 maps.google.com/?q=39.70512,26.85211 Pil:%86
DUSUK PIL UYARISI ON1-0007 KazDagi-K3 Pil:3.44V/%8 Gunes:0.3V Tasarruf modu
KRITIK PIL! ON1-0007 KazDagi-K3 Pil:3.29V/%1 Gunes:0.0V Modem kapaniyor, yalniz algilama
PIL NORMALE DONDU ON1-0007 KazDagi-K3 Pil:3.65V/%25 Gunes:6.1V
DURUM ON1-0007 KazDagi-K3 NORMAL Termal:24/22C Gaz:%98 Hava:23C/%45 Risk:ORTA(3.1) Pil:3.95V/%80
Gunes:5.2V Sarj:E Sinyal:18 Skor:0 Saat:13:45
```

- `Termal` = en sıcak piksel (DURUM'da `maks/medyan`), `Gaz:%38` = gaz direnci / temiz hava tabanı,

`Hava` = BME680 sıcaklık/nem, `Risk` = Angström indeksi, `Sinyal` = CSQ (0–31, 99 bilinmiyor), `Sarj:E/H` = güneşten şarj oluyor mu. Konum ayarlı değilse `Konum:YOK` yazılır; okunamayan değer `-`.

- Uzun ad + tüm bayraklar (`SUPHE DUSUK PIL … SESSIZ SirenKapali`) bir araya gelirse DURUM metni 160 karakterde

kesilir (sondaki `Saat` düşer).

- RAPOR SMS'i DURUM ile aynıdır, `RAPOR` ile başlar.

9. LED durum kodları (yeşil, ışık borusu)

Desen	Anlam
1 s sürekli	açılış
3 hızlı (açılışta)	sensör bulunamadı (AMG8833 ve/veya BME680)
2 kısa (açılışta)	modem hazır, şebekeye kayıtlı
5 kısa (açılışta)	modem yanıt vermiyor / şebeke yok
Her ölçümde 1 kısa (60 s / 20 s)	NORMAL, her şey yolunda
Her ölçümde 2 kısa	modem kapalı / 30 dk bekleme (3 başarısız deneme)
Her ölçümde 3 kısa	sensör hatası (I2C ray döngüsü denendi)
Her ölçümde 4 kısa	DÜŞÜK PİL veya KRİTİK PİL
5 s'de bir 0,3 s	SÜPHE (doğrulama ölçümleri)
Strob ile birlikte çift flaş	ALARM
Mıknatıs yaklaştırınca sürekli	mıknatıs algılandı (2 s tutun)
Kurulum modunda: 1 uzun + N kısa	anlık skor N (nişan alma yardımı)

10. Test prosedürü

10.1 Mıknatıs testi (sahada, kapak açmadan)

1. Mıknatısı gövde etiketindeki **mıknatıs noktasına** tutun → LED sürekli yanar.
2. **2 s** tutun ve çekin. Sonuç:

- 5 s strob + siren (siren `SIREN KAPA` ile kapatıldıysa yalnız strob),
- tüm kayıtlı numaralara `TEST OK …` SMS'i (sinyal gücü dahil),
- **10 dk kurulum modu:** 5 s'de bir ölçüm, LED 1 uzun + skor kadar kısa yanıp söner; bu sürede kurcalama SMS'i

gönderilmez (kapak açılabilir).

1. Isı testi (kurulum modunda): 1–2 m mesafeden **güvenli bir ısı kaynağı** (sıcak su şişesi, saç kurutma makinesi)

gösterin; LED'deki skor artmalı. Skor ≥ 2 SÜPHE'ye, doğrulamada ≥ 3/6 veya tek ölçümde ≥ 5 **gerçek ALARM**'a geçer (SMS'ler gider). Testten sonra `<PIN> SIFIRLA` gönderin. Ormanda açık alev **kullanmayın**.

10.2 `TEST` komutu

`1234 TEST` → 5 s ışık + siren ve tüm numaralara test SMS'i (kurulum modu açılmaz).

10.3 Birim testleri (PC)

```
cd firmware/test
make                    # g++ (veya: make CXX=clang++)
run_tests.cmd           # Windows: g++ / clang++ / cl sırayla denenir
node node/test_logic.mjs # C++ derleyici yoksa Node.js yedeği (aynı test vektörleri)
```

Kapsam: CRC8 ve ayar doğrulama, TextBuf ≤160 sınırı, ASCII Türkçe/UTF-8/Latin-5/UCS2 dönüşümü, telefon eşleştirme, konum doğrulama, `+CCLK` ayrıştırma, Angström sınırları, pil yüzdesi, termal istatistik, tüm skor kuralları ve hassasiyet ölçeklemesi, gaz tabanı EMA/ısınma/KALIBRE, artış hızı ve 5 dk pencereleri, tüm SMS komutları ve güvenlik kuralları.

11. Davranış özeti (SPEC §5–§6)

Durum makinesi

- **NORMAL:** 60 s'de bir ölçüm; Angström I < 2,0 ise 20 s. Gaz tabanı yalnız burada güncellenir.
- **SÜPHE:** skor ≥ 2 → 5 s arayla 6 doğrulama; ≥ 3'ünde skor ≥ 3 (veya herhangi birinde ≥ 5) → ALARM, yoksa NORMAL.
- **ALARM:** skor ≥ 5 → doğrudan. Strob 60 dk; siren 3 dk açık / 2 dk kapalı, toplam ≤ 30 dk; tüm numaralara SMS

(teslim edilemeyen numaralara 60 s'de bir, en fazla 10 deneme); `ARAMA AC` ise 1. numara 30 s aranır. 15 dk'da bir güncel SMS (en fazla 4). 10 dk boyunca skor = 0 → `YANGIN BELIRTISI SONA ERDI` → NORMAL. ALARM'da 10 s'de bir ölçüm.

- **DÜŞÜK PİL** (< 3,45 V, 3 ardışık ölçüm): uyarı SMS'i, ölçüm periyodu ×2.

KRİTİK (< 3,30 V): uyarı SMS'i, modem kapatılır, yalnız algılama; alarmda modem açılıp SMS yine denenir. > 3,60 V → normale dönüş (yöneticiye SMS). Işık/siren yükü altındayken karar verilmez.

Algılama skoru (seviye 2 eşikleri; seviye 1 ×1,3, seviye 3 ×0,75)

Kural	Puan
maxT ≥ 70 °C	+3
aksi halde maxT − medyan ≥ 25 °C / ≥ 12 °C	+2 / +1
maxT artış hızı ≥ 8 °C/dk	+1
sıcak piksel (> medyan + 10 °C) sayısı ≥ 3	+1
gaz oranı < 0,40 / < 0,65 (ısınma sonrası)	+2 / +1
ortam ≥ 55 °C	+2
5 dk'da ortam ≥ 6 °C artış	+1
5 dk'da nem ≥ 15 puan düşüş	+1

Angström: `I = RH/20 + (27 − T)/10` → < 2,0 ÇOK YÜKSEK, 2,0–2,5 YÜKSEK, 2,5–4,0 ORTA, > 4,0 DÜŞÜK.

Güç / sağlamlık

- Uyku: power-down + WDT kesmesi (8 s tik; 8 s'den yakın olay için 4/2/1 s). Uyanma: WDT, INT0 kurcalama,

INT1 modem RI, A2 test reed (pin-change). Aktif çalışmada WDT 8 s **sıfırlama** modunda.

- Alarm/test sırasında MCU *idle* uykuda kalır; strob deseni Timer2 kesmesinde üretildiği için SMS gönderimi gibi

uzun işlemler deseni bozmaz.

- Saat WDT tikleriyle sayılır; modem ağ saati (`AT+CCLK?` , `AT+CTZU=1`) ile günlük düzeltilir ve WDT tik süresi

buna göre kalibre edilir.

- I2C hatası → sensör rayı (Q2) kapatılıp açılır, sensörler yeniden başlatılır; AMG8833 çıkışı ray açılışından sonraki

15 s puanlamaya alınmaz.

- Modem yanıt vermezse güç döngüsü (Q1); 3 başarısız denemede 30 dk bekleme. RI kaçırılırsa diye SIM 30 dk'da bir

taranır. Modem ayarları: `ATE0, AT+IPR=9600, AT+CMGF=1, AT+CSCS="IRA", AT+CPMS="SM","SM","SM", AT+CNMI=2,1,0,0,0, AT+CFGRI=1, AT+CTZU=1, AT+CSCLK=1` . A7670E fabrika hızı 115200 ise ilk açılışta otomatik olarak 9600'e çekilir.

- EEPROM ayarları: sihirli sayı + sürüm + CRC8; bozuksa varsayılanlar yüklenir. Yazma `eeprom_update_block` ile

(yalnız değişen baytlar).

- Kurcalama: 2 dk içinde ≥ 5 ayrı sarsıntı **veya** hattın ≥ 10 s LOW kalması (kapak açık) → tüm numaralara

`KURCALAMA UYARISI` (en fazla saatte 1; kurulum modunda ve kritik pilde gönderilmez).

12. SPEC'e göre yorumlar ve küçük sapmalar

Konu	Uygulama
Sensör kütüphaneleri	Adafruit yerine doğrudan sürücü (flash/RAM; ayrıntı §2). Davranış aynı.
Basınç	BME680 basıncı okunmaz/dengelenmez: hiçbir kural veya SMS kullanmıyor (kod + ölçüm süresi tasarrufu).
`vrefCal`	EEPROM'da mV tamsayı olarak saklanır (`vrefMv` , varsayılan 1100 = 1,100 V).
Hassasiyet ölçeklemesi	Sıcaklık/hız/nem eşikleri ×k; gaz eşikleri **düşüş miktarı** (1 − oran) üzerinden ×k (aksi halde seviye 1 daha hassas olurdu); sıcak piksel sayısı round(3k) = 4/3/2.
Gaz ısınması	İlk 30 dk gaz puanı yok; bu sürede taban α = 0,1 ile hızlı izlenir, sonra SPEC'teki α = 0,01 (oran > 0,8, yalnız NORMAL).
"5 dk'da" artış/düşüş	Son 330 s içindeki geçmiş örneklerine göre en büyük artış/düşüş (geçmiş 50 s'de bir, 8 kayıt).
Yönetici yetkisi	EKLE/SIL/PIN yalnız 1. numara (`ADMIN_ONLY_CONFIG` , 0 yapılırsa tüm kayıtlı numaralar).
Tasarruf modu	SPEC tanımlamadığı için: ölçüm periyodu ×2, RAPOR/DURUM devam eder.
Kurcalama/mıknatıs	SPEC yalnız donanımı tanımlar; eşikler, SMS ve 10 dk kurulum modu bu firmware'in yorumudur.
A2 test reed kesmesi	PCINT vektörleri SoftwareSerial'e ait olduğundan A2 yalnız uyandırma kaynağıdır (uyumadan önce SoftwareSerial dinlemesi kapatılır); uyanıkken pin yoklanır.
Erken uyanma	INT0/INT1/PCINT ile erken uyanılırsa o WDT periyodunun geçen kısmı (≤ 8 s) saate eklenmez; günlük ağ saati düzeltmesi bunu telafi eder.
SIFIRLA sonrası	Yangın sürüyorsa bir sonraki ölçümler yeniden SÜPHE/ALARM'a geçebilir (güvenli taraf). Yerinde ekip için `SESSIZ` kullanın.

13. Batarya sıcaklık koruması (şema incelemesi Δ1, 2026-11-10)

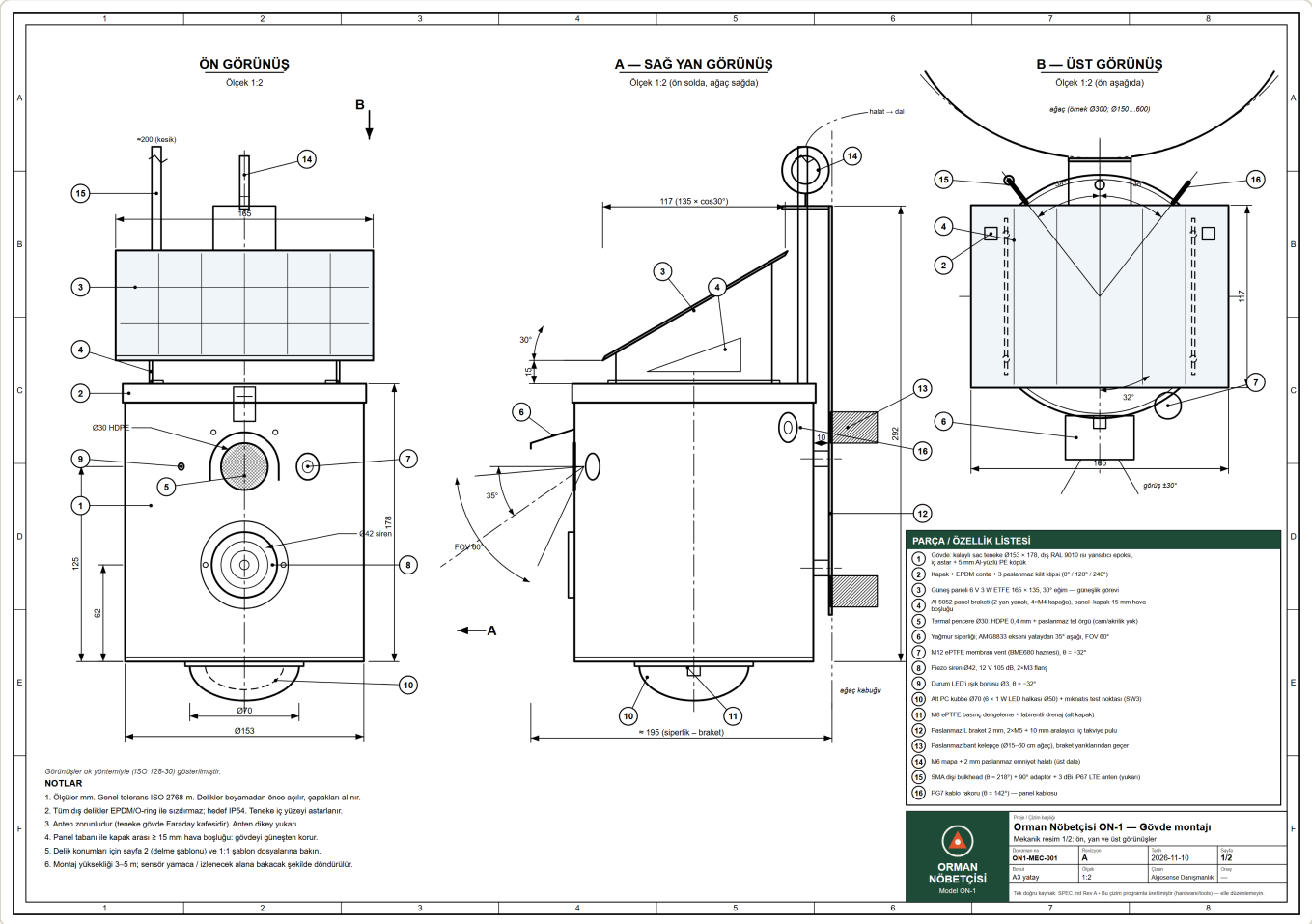
CN3791 şarj entegresinde sıcaklık (TEMP/NTC) girişi bulunmadığı için Li-ion şarj sıcaklık penceresi firmware tarafından uygulanır:

- **A7 (ADC7) = BAT_NTC:** 3V3 → 220 kΩ → A7 → NTC 10 kΩ B3950 → GND (NTC hücrelere yapıştırılır, J3).
- **D13 = CHG_INHIBIT:** HIGH olduğunda Q12 BSS138, CN3791'in MPPT pinini GND'ye çekerek şarjı durdurur.
- Her ölçüm döngüsünde `chargeTempControl()` çağrılır: 0 °C altı (≥ 437 mV) veya 45 °C üstü (≤ 64 mV) → şarj durur; 3–42 °C aralığına dönünce (381…72 mV) tekrar başlar.
- NTC kopuk (≥ 1000 mV) veya kısa devre (≤ 20 mV) → güvenli tarafta kalınır, şarj durdurulur.
- `DURUM` SMS'inde şarj alanı: `Sarj:E` (şarj oluyor), `Sarj:H` (hayır), `Sarj:SICAK` , `Sarj:SOGUK` , `Sarj:NTC?` .
- D13 aynı zamanda ISP SCK hattıdır; ISP programlama sırasında şarjın kısa süre kesilmesi zararsızdır.

Derleme (bu değişiklikle): Flash 27 040 B (%88), RAM 733 B (%35).

7 Mekanik tasarım

- Gövde: Ø153 × 178 mm kalaylı sac teneke, dış beyaz RAL 9010 ısı yansıtıcı epoksi, iç korozyon astarı, 5 mm alüminyum yüzlü kapalı hücreli PE köpük iç kaplama.
- Kapak (üst): EPDM conta + 3 paslanmaz kilit klipsi; üzerinde 30° eğimli alüminyum panel braketi, panel–kapak arası 15 mm hava boşluğu (panel güneşlik görevi görür).
- Yan yüz (ön): AMG8833 termal penceresi Ø30 (HDPE 0,4 mm) + siperlik, 35° aşağı bakış; BME680 havalandırma (M12 ePTFE membran); siren Ø42.
- Yan yüz (arka): paslanmaz L braket + gövde kelepçesi bağlantısı; SMA anten bulkhead (anten yukarı); PG7 panel kablo rakoru.
- Alt: Ø70 polikarbonat kubbe içinde 6 LED strob halkası; drenaj deliği (labirentli) + basınç dengeleme ePTFE vent.
- İç: 3B baskı ASA şasi (PCB + 2×18650 tutucu + 10 g silika jel cebi).
- Etiket: cihaz ID, QR kod (kurulum kılavuzu), mıknatıs test noktası, uyarılar.



Şekil 7.1 — Ölçülü mekanik çizim ve delik şablonu



Önden görünüm


Yandan görünüm


Üstten görünüm

8 Malzeme listesi (BOM) ve maliyet

Fiyatlar 100 adetlik alım için 2026 tahmini birim fiyatlardır (USD); döviz ve tedarik koşullarına göre güncellenmelidir. Kaynak dosya: `hardware/BOM.csv`.

Ref	Adet	Parça	Değer/Model	Kılıf	Üretici/Örnek P/N	Açıklama	Birim Fiyat (USD, ~100 adet)	Toplam (USD)
## ELEKTRONİK — ON1-MB ana kart								
U1	1	Mikrodenetleyici	ATmega328P-AU	TQFP-32	Microchip ATMEGA328P-AU	8 MHz, 3,3 V, Optiboot	1,95	1,95
U2	1	LTE Cat-1 modem	A7670E-LASE	LCC+LGA 24×24	SIMCom A7670E-LASE	LTE B1/3/5/7/8/20 + GSM 900/1800, SMS + ses	11,50	11,50
U3	1	MPPT şarj denetleyici	CN3791	SSOP-10	Consonance CN3791	Tek hücre Li-ion 4,2 V, MPPT	0,42	0,42
U4	1	LDO regülatör	MCP1700T-3302E/TT	SOT-23	Microchip MCP1700T-3302E/TT	3,3 V 250 mA, Iq 1,6 µA	0,32	0,32
U5	1	Boost DC/DC	MT3608	SOT-23-6	Aerosemi MT3608	Siren 12 V beslemesi	0,07	0,07
U6	1	Li-ion koruma IC	DW01A	SOT-23-6	Fortune DW01A	OV 4,3 V / UV 2,4 V / OC	0,05	0,05
U9	1	Çift N-MOSFET	FS8205A	TSSOP-8	Fortune FS8205A	Koruma anahtarı, ortak drenaj	0,07	0,07
U10	1	ESD dizisi	ESDA6V1-5SC6	SOT-23-6	STMicroelectronics ESDA6V1-5SC6	SIM hatları ESD	0,15	0,15
Q1, Q2, Q10	3	P-MOSFET	AO3401A	SOT-23	AOS AO3401A	−30 V −4 A, yüksek taraf anahtar	0,04	0,12
Q3, Q11	2	N-MOSFET	AO3400A	SOT-23	AOS AO3400A	30 V 5,7 A, alçak taraf anahtar	0,04	0,08
Q4, Q5	2	NPN transistör	MMBT3904	SOT-23	onsemi MMBT3904	PWRKEY / Q1 sürücü / NETLIGHT	0,015	0,03
Q6–Q9, Q12	5	N-MOSFET	BSS138	SOT-23	onsemi BSS138	Seviye çevirici / MPPT kesme	0,03	0,15

Ref	Adet	Parça	Değer/Model	Kılıf	Üretici/Örnek P/N	Açıklama	Birim Fiyat (USD, ~100 adet)	Toplam (USD)
Q13	0	NPN transistör	MMBT3904	SOT-23	onsemi MMBT3904	PWRKEY / Q1 sürücü / NETLIGHT — DNP: 1 konum, üretimde takılmaz	0,015	0,00
D1–D3	3	Schottky diyot	SS34	SMA (DO-214AC)	MDD/Vishay SS34	40 V 3 A	0,04	0,12
TVS1	1	TVS diyot	SMBJ7.0A	SMB (DO-214AA)	Littelfuse SMBJ7.0A	Panel girişi, tek yönlü 7,0 V	0,06	0,06
TVS2	1	TVS diyot	ESD5Z5.0T1G	SOD-523	onsemi ESD5Z5.0T1G	VMODEM ESD	0,03	0,03
F1	1	Resetlenebilir sigorta	PTC 3 A hold	1812	Bourns MF-MSMF300-2 / Littelfuse 1812L300 eşd.	VBAT rayı	0,12	0,12
L1	1	Güç bobini	22 µH 2 A	SMD 6×6×4,5	Sunlord SWPA6045S220MT	CN3791 MPPT	0,12	0,12
L2	1	Güç bobini	22 µH 1,5 A	SMD 5×5×4	Sunlord SWPA5040S220MT	MT3608 boost	0,09	0,09
Y1	1	Kristal	8 MHz ±20 ppm, 12 pF	SMD 3225	Yangxing X322508MOB4SI	MCU saat	0,10	0,10
R3	1	Direnç	120 Ω %1	0603	Yageo RC0603FR-07120RL	CN3791 COM	0,002	0,002
R4	1	Direnç	390 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-07390KL	MPPT bölücü üst (R_MP1)	0,002	0,002
R5	1	Direnç	100 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-07100KL	MPPT bölücü alt (R_MP2)	0,002	0,002
R6	1	Direnç	0,24 Ω %1 1/4 W	1206	Yageo RL1206FR-070R24L	Şarj akımı algılama (R_CS)	0,02	0,02
R7, R19, R21, R23, R38, R48, R51	7	Direnç	100 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-07100KL		0,002	0,014
R8, R29	0	Direnç	1 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-071KL	DNP: 2 konum, üretimde takılmaz	0,002	0,00
R9, R47, R52	3	Direnç	100 Ω %1	0603	Yageo RC0603FR-07100RL		0,002	0,006
R10, R13	2	Direnç	1 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-071KL		0,002	0,004
R11	1	Direnç	220 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-07220KL	NTC bölücü (Δ1)	0,002	0,002
R12, R20, R30–R37	10	Direnç	10 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-0710KL		0,002	0,02

Ref	Adet	Parça	Değer/Model	Kılıf	Üretici/Örnek P/N	Açıklama	Birim Fiyat (USD, ~100 adet)	Toplam (USD)
R14, R15, R17	3	Direnç	1 MΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-071ML		0,002	0,006
R16	1	Direnç	330 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-07330KL	VBAT bölücü	0,002	0,002
R18	1	Direnç	150 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-07150KL	SOLAR bölücü	0,002	0,002
R22, R39, R40	3	Direnç	4,7 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-074K7L		0,002	0,006
R24–R26	3	Direnç	22 Ω %1	0603	Yageo RC0603FR-0722RL	SIM seri	0,002	0,006
R27	1	Direnç	0 Ω	0603	Yageo RC0603JR-070RL	RF π eşleştirme seri	0,002	0,002
R28	0	Direnç	10 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-0710KL	DNP: 1 konum, üretimde takılmaz	0,002	0,00
R41–R46	6	Direnç	4,7 Ω %5 1 W	2512	Yageo RC2512JK-074R7L	LED akım sınırlama	0,04	0,24
R49	1	Direnç	200 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-07200KL	MT3608 FB üst	0,002	0,002
R50	1	Direnç	10,5 kΩ %1	0603	Yageo RC0603FR-0710K5L	MT3608 FB alt (Δ3)	0,002	0,002
C1	1	Kondansatör	10 µF 25 V X5R	1206	Samsung CL31A106KAHNNNE	Panel girişi	0,03	0,03
C2, C4, C7, C9, C12, C19–C22, C25–C29, C34	15	Kondansatör	100 nF 50 V X7R	0603	Samsung CL10B104KB8NNNC		0,004	0,06
C5	1	Kondansatör	220 nF 25 V X7R	0603	Samsung CL10B224KA8NNNC	CN3791 COM	0,005	0,005
C6, C35	2	Kondansatör	22 µF 10 V X5R	1206	Samsung CL31A226KPHNNNE		0,04	0,08
C10, C11	2	Polimer kondansatör	470 µF 6,3 V, ESR ≤ 15 mΩ	SMD 6,3×5,8	Panasonic 6SVPF470M / eşd.	VMODEM 2 A darbe	0,30	0,60
C13, C30	2	Kondansatör	33 pF 50 V C0G	0603	Murata GRM1885C1H330JA01	RF dekuplaj	0,003	0,006
C14	1	Kondansatör	10 pF 50 V C0G	0603	Murata GRM1885C1H100JA01	VMODEM RF dekuplaj	0,003	0,003
C15, C17	2	Kondansatör	1 µF 16 V X7R	0603	Samsung CL10B105KO8NNNC		0,006	0,012
C16, C18, C33	3	Kondansatör	10 µF 10 V X5R	0805	Samsung CL21A106KPFNNNE		0,02	0,06

Ref	Adet	Parça	Değer/Model	Kılıf	Üretici/Örnek P/N	Açıklama	Birim Fiyat (USD, ~100 adet)	Toplam (USD)
C23, C24	2	Kondansatör	22 pF 50 V C0G	0603	Murata GRM1885C1H220JA01	Kristal yük	0,003	0,006
C31, C32	0	Kondansatör	DNP (RF eşleştirme)	0402	—	π eşleştirme şönt, değer anten ayarında — DNP: 2 konum, üretimde takılmaz	0,00	0,00
C36	1	Kondansatör	22 µF 25 V X5R	1206	Samsung CL31A226KAHNNNE	Boost çıkışı	0,08	0,08
LED1	1	LED	Yeşil	0603	Everlight 19-217/G7C	Durum LED'i (ışık borusu)	0,01	0,01
LED2	0	LED	Kırmızı	0603	Everlight 19-217/R6C	CHRG göstergesi — DNP: 1 konum, üretimde takılmaz	0,01	0,00
LED3	0	LED	Mavi	0603	Everlight 19-217/BHC	NETLIGHT (hata ayıklama) — DNP: 1 konum, üretimde takılmaz	0,01	0,00
SW1	1	Titreşim anahtarı	SW-18010P	THT	Generic SW-18010P	Kurcalama (NO)	0,06	0,06
J1, J5	2	Konektör	JST-XH 2p dik	THT 2,50 mm	JST B2B-XH-A		0,05	0,10
J2	1	Konektör	JST-VH 2p dik	THT 3,96 mm	JST B2P-VH	Batarya (Δ2, 10 A)	0,10	0,10
J3, J9, J10	3	Konektör	JST-PH 2p dik	THT 2,00 mm	JST B2B-PH-K-S		0,04	0,12
J4	1	Konektör	JST-SH 6p yatay	SMD 1,00 mm	JST SM06B-SRSS-TB	Sensör kablosu	0,30	0,30
J6	1	Pin başlık	1×6 2,54 mm	THT	Generic	FTDI programlama	0,03	0,03
J7	1	Pin başlık	2×3 2,54 mm	THT	Generic	AVR ISP	0,05	0,05
J8	1	Konektör	JST-XH 8p dik	THT 2,50 mm	JST B8B-XH-A	LED halkası	0,12	0,12
J11	1	SIM yuvası	Nano-SIM push-push	SMD	Molex 78723-1001 / eşd.		0,25	0,25
J12	1	RF konektör	U.FL	SMD	Hirose U.FL-R-SMT-1(10)	Anten pigtail	0,35	0,35

Ref	Adet	Parça	Değer/Model	Kılıf	Üretici/Örnek P/N	Açıklama	Birim Fiyat (USD, ~100 adet)	Toplam (USD)
TP1–TP5	0	Test noktası	Ped Ø1,5 mm	SMD ped	—	A7670E USB/BOOT/LOG (SIMCom önerisi), maliyetsiz	0,00	0,00
## ELEKTRONİK — SNS-1 sensör kartı								
U7	1	Termal dizi sensörü	AMG8833 Grid-EYE	SMD 11,6×8	Panasonic AMG8833	8×8 IR, 60° FOV, I2C 0x69	24,00	24,00
U8	1	Gaz/ortam sensörü	BME680	LGA-8 3×3	Bosch BME680	VOC + T/RH/P, I2C 0x77	6,80	6,80
R101	1	Direnç	20 Ω %1	0603	Yageo RC0603FR-0720RL	AMG8833 AVDD-PC RC	0,002	0,002
C101	1	Kondansatör	10 µF 10 V X5R	0805	Samsung CL21A106KPFNNNE		0,02	0,02
C102	1	Kondansatör	1 µF 16 V X7R	0603	Samsung CL10B105KO8NNNC		0,006	0,006
C103	1	Kondansatör	1,5 µF 16 V X5R	0603	Murata GRM188R61C155KA	AMG8833 DVDD-PC	0,01	0,01
C104, C105	2	Kondansatör	100 nF 50 V X7R	0603	Samsung CL10B104KB8NNNC		0,004	0,008
J101	1	Konektör	JST-SH 6p yatay	SMD 1,00 mm	JST SM06B-SRSS-TB	Sensör kablosu	0,30	0,30
## ELEKTRONİK — kart dışı parçalar ve kablolar								
SW2	1	Reed anahtar	Form-C (NC kontak kullanılır)	Cam + kılıf, kablolu	Littelfuse/Hamlin Form-C (örnek)	Kapak kurcalama (Δ6) + kapak mıknatısı	0,70	0,70
SW3	1	Reed anahtar	Form-A (NO)	Kılıflı, kablolu	Littelfuse/Hamlin Form-A (örnek)	Mıknatıslı test/kurulum	0,45	0,45
LD1–LD6	6	Güç LED'i	1 W kırmızı 625 nm	3535 (MCPCB)	Generic 3535 1 W 620–625 nm	Strob halkası	0,10	0,60
PV1	1	Güneş paneli	6 V 3 W monokristal ETFE	165×135 mm	Generic ETFE 6V3W	Kablolu, J1 JST-XH + PG7	5,50	5,50
BT1, BT2	2	Li-ion hücre	18650 3500 mAh	18650	Samsung INR18650-35E / LG MJ1	1S2P = 7000 mAh	3,30	6,60
NTC1	1	NTC termistör	10 kΩ B3950 epoksi	kablolu 10 cm	Generic MF52 10K 3950	Hücreye yapıştırılır, J3 PH 2p	0,10	0,10

Ref	Adet	Parça	Değer/Model	Kılıf	Üretici/Örnek P/N	Açıklama	Birim Fiyat (USD, ~100 adet)	Toplam (USD)
SR1	1	Piezo siren	12 V 105 dB @30 cm IP65	Ø42 mm	Generic 12V 105dB IP65 piezo	≈30 mA	2,80	2,80
ANT1	1	LTE anten	3 dBi IP67 çubuk, SMA erkek	~200 mm	Generic 698–2690 MHz IP67	Harici, yukarı bakar	2,60	2,60
W1	1	Kablo demeti	U.FL → SMA dişi bulkhead 15 cm, O-ring	RG1.13	Generic	Anten pigtail + bulkhead somun	0,85	0,85
W2	1	Kablo demeti	JST-SH 6p ↔ 6p, 25 cm, 1:1	AWG28	JST/Generic	J4 ↔ J101	0,40	0,40
W3	1	Kablo demeti	JST-XH 8p, 15 cm	AWG22	Generic	J8 ↔ LED halkası	0,35	0,35
W4	1	Kablo demeti	JST-XH 2p, 30 cm	AWG24	Generic	J5 ↔ siren	0,15	0,15
W5	1	Kablo	Panel kablosu 2×0,5 mm² UV dayanımlı, 0,6 m + JST-XH 2p	—	Generic	PV1 → PG7 → J1	0,45	0,45
W6	2	Kablo demeti	JST-PH 2p, 20 cm	AWG26	Generic	J9 / J10 reed	0,10	0,20
## MEKANİK — gövde, montaj ve aksesuarlar								
M1	1	Gövde	Kalaylı sac teneke Ø153 × 178 mm (≈3 L) + kapak	0,25 mm tinplate	Generic 3 L teneke kutu	Delme şablonuna göre delinir	1,90	1,90
M2	1	Boya / kaplama	RAL 9010 ısı yansıtıcı epoksi (dış) + korozyon astarı (iç)	—	Toz boya, fason	Delikler sonrası	1,60	1,60
M3	1	İç yalıtım	5 mm alüminyum yüzlü kapalı hücreli PE köpük seti	kesim seti	Generic	Gövde içi ısı yalıtımı	0,90	0,90
M4	1	Conta	EPDM kapak contası	Ø153	Generic	IP54	0,35	0,35
M5	3	Kilit klipsi	Paslanmaz yaylı kilit (draw latch) + 2 perçin	SS304	Generic	Kapak, 0°/120°/240°	0,30	0,90
M6	1	Panel braketi	30° eğimli Al 5052 2 mm, eloksal, 15 mm hava boşluğu	lazer + büküm	Fason	Güneşlik görevi, 4×M4	3,80	3,80
M7	1	Termal pencere	HDPE 0,4 mm Ø34 disk (8–14 µm geçirgen)	—	Generic	Cam/akrilik KULLANILMAZ	0,08	0,08
M8	1	Koruma teli	Paslanmaz tel örgü Ø34 (SS304, 1 mm göz)	—	Generic	Pencere önü	0,15	0,15

Ref	Adet	Parça	Değer/Model	Kılıf	Üretici/Örnek P/N	Açıklama	Birim Fiyat (USD, ~100 adet)	Toplam (USD)
M9	1	Yağmur siperliği	Termal pencere siperliği + 35° sensör yuvası	ASA baskı	İç üretim	Pencere üstü	0,45	0,45
M10	1	Havalandırma	M12×1,5 ePTFE membran vent	M12	Generic IP68 vent	BME680 haznesi	0,65	0,65
M11	1	Basınç dengeleme	M8 ePTFE vent	M8	Generic IP68 vent	Alt kapak	0,45	0,45
M12	1	Drenaj tapası	Labirentli drenaj tapası Ø6	ASA	İç üretim	Alt kapak	0,20	0,20
M13	1	LED kubbesi	UV dayanımlı polikarbonat kubbe Ø70 + O-ring + 3×M3	PC	Generic	Alt LED halkası	1,40	1,40
M14	1	Işık borusu	Ø3 mm ışık borusu (durum LED'i)	PC	Generic	Ön yüz	0,15	0,15
M15	1	Kablo rakoru	PG7 naylon IP68	PG7	Generic	Panel kablosu	0,18	0,18
M16	1	Gövde kelepçesi	Paslanmaz bant kelepçe 2 m + toka (Ø15–60 cm ağaç)	SS304	Generic	Ağaca montaj	3,20	3,20
M17	1	L braket	Paslanmaz L braket 2 mm + 2×M5 cıvata/aralayıcı	SS304	Fason	Arka yüz, bant yarıkları	2,60	2,60
M18	1	Mapa	M6 mapa A2 + somun + pul	M6	DIN 580 eşd.	Emniyet halatı	0,55	0,55
M19	1	Emniyet halatı	2 mm paslanmaz halat 3 m + 2 klemens + kos	SS304	Generic	Düşme emniyeti	2,10	2,10
M20	1	Nem alıcı	Silika jel 10 g (renk göstergeli)	poşet	Generic	Şasi cebi	0,12	0,12
M21	1	Etiket	UV laminasyonlu polyester (ID, QR, mıknatıs noktası, uyarılar)	—	Fason baskı		0,25	0,25
M22	1	İç şasi	3B baskı ASA şasi (PCB + 2×18650 + silika cebi), ≈70 g	ASA	İç üretim		3,20	3,20
M23	1	Pil tutucu	2×18650 paralel tutucu, kablolu (JST-VH 2p)	—	Generic	Şasiye vidalı	0,40	0,40
M24	1	Mıknatıslar	Kapak mıknatısı Ø6×2 + test mıknatısı (anahtarlık)	NdFeB	Generic	SW2 / SW3	0,50	0,50
M25	1	Bağlantı elemanları	M3/M4 vida, somun, pul, kablo bağı seti	SS	Generic		0,50	0,50

Ref	Adet	Parça	Değer/Model	Kılıf	Üretici/Örnek P/N	Açıklama	Birim Fiyat (USD, ~100 adet)	Toplam (USD)
## ÜRETİM — PCB, dizgi, kaplama, test, montaj								
P1	1	PCB	ON1-MB Rev A, 78×58 mm, 2 kat FR4 1,6 mm, ENIG	—	JLCPCB/PCBWay sınıfı	100 adet	0,95	0,95
P2	1	PCB	SNS-1, ≈30×26 mm, 2 kat FR4 1,0 mm, ENIG	—	JLCPCB/PCBWay sınıfı	100 adet	0,35	0,35
P3	1	PCB	LED halkası Al-MCPCB Ø50 mm 1,6 mm	—	JLCPCB/PCBWay sınıfı	100 adet	0,55	0,55
P4	1	Dizgi (PCBA)	ON1-MB SMT + THT, şablon/kurulum amortismanı dahil	—	Fason dizgi	≈150 yerleşim	5,50	5,50
P5	1	Dizgi (PCBA)	SNS-1 + LED halkası dizgisi	—	Fason dizgi		1,60	1,60
P6	1	Konformal kaplama	Akrilik seçici kaplama (sensör/konektör maskeli)	—	Fason	ON1-MB + SNS-1 (sensör hariç)	0,90	0,90
P7	1	Programlama + test	Bootloader/firmware yükleme + fonksiyon testi (fikstür)	—	İç		1,50	1,50
P8	1	Son montaj	Gövde montajı, sızdırmazlık, IP54 kontrol, paketleme (≈20 dk)	—	İç işçilik		5,00	5,00
		ARA TOPLAM — Elektronik						**71,22**
		ARA TOPLAM — Mekanik						**26,58**
		ARA TOPLAM — Üretim						**16,35**
		GENEL TOPLAM (cihaz başı, ~100 adet)				**SIM kart/abonelik, KDV, nakliye hariç**		**114,15**

9 Üretim, test ve kalite

Üretim akışı

1. PCB üretimi (2 katman, ENIG) ve SMT montajı; THT konektörler el lehimi.
2. Optiboot bootloader yükleme (ISP, sigortalar: Low 0xFF, High 0xDA, Ext 0xFD — BOD 2,7 V).
3. Firmware yükleme (FTDI, 57600 bps) ve EEPROM'a cihaz kimliği `ON1-XXXX` yazımı.
4. Konformal kaplama (akrilik), sensör pencereleri, konektörler ve SIM yuvası maskelenir.
5. Teneke delme (şablon: Şekil 7.1), boya, conta, rakor, anten bulkhead, ePTFE vent montajı.
6. İç şasi (ASA) montajı, batarya + NTC, sensör kartı, silika jel; kapak kapatma.

Hat sonu testi (EOL) — her cihaz

Test	Yöntem	Kabul kriteri
Uyku akımı	Modem uyku, sensörler uyku, 60 sn ortalama	≤ 2,8 mA
Şarj	Panel simülatörü 6 V / 0,6 A	CHRG aktif, 450–550 mA
Batarya ölçümü	Referans 3,90 V	±30 mV (kalibrasyon EEPROM'a)
Termal sensör	60 °C siyah cisim plakası 1 m'de	maxT ≥ 45 °C, 64 piksel geçerli
Gaz sensörü	İzopropil alkol buharı / tütsü dumanı	Gaz oranı < 0,65 içinde 30 sn
Modem	Test SIM, `AT+CSQ`, SMS gönderme	RSSI ≥ −95 dBm, SMS iletildi
Alarm çıkışları	`TEST` komutu	6 LED yanıyor, siren ≥ 100 dB @30 cm
Kurcalama	Kapak açma / sarsma	Kesme ve SMS
Sızdırmazlık	IPX4 sprey testi 10 dk (örneklem)	İçeride su yok

Tip testleri (pilot öncesi)

- Isıl döngü −20 / +60 °C, 20 çevrim; güneş altında iç sıcaklık ölçümü (hedef: dış ortam + 10 °C altı).
- Saha yangın testi: kontrollü 0,5 / 1 / 2 m² odaklarla 10–40 m mesafe ve rüzgâr yönü matrisi; algılama süresi ve menzil raporu.
- Yanlış alarm kampanyası: 30 gün, 10 cihaz, güneşli taş/araç/hayvan senaryoları; hedef ≤ 1 yanlış alarm / cihaz / yıl.
- Enerji: 30 gün karanlık kutu testi ile güneşsiz çalışma doğrulaması.

10 Saha kurulumu ve bakım

1. Saha keşfi: risk haritası, şebeke kapsaması (sahada `AT+CSQ` ölçümü), güneş/gölge analizi.
2. Yerleşim: riskli hatlar boyunca 50–100 m; termal pencere riskli alana, panel güneye; yükseklik 3–5 m.
3. SIM takılır (PIN kapalı), kapak 3 klipsle kilitlenir; kelepçe EPDM pedlerle gerdirilir.
4. Etiketteki “N” noktasına mıknatıs 3 sn tutulur → kurulum modu (yeşil LED hızlı).
5. SMS: `1234 EKLE 1 +90…` , `1234 KONUM enlem,boylam` , `1234 AD …` , `1234 PIN ….`
6. `1234 TEST` ile uçtan uca doğrulama; kurulum formu (ID, konum, fotoğraf, RSSI) doldurulur.
7. İlk 30 dk gaz sensörü temiz havada taban değerini öğrenir; bu sürede gaz skoru devre dışıdır.

Bakım planı

Periyot	İşlem
Günlük (otomatik)	Durum SMS'i: pil, güneş, sinyal, risk indeksi; gelmezse saha kontrolü
Yıllık	Panel ve HDPE pencere temizliği, kelepçe gevşetme (ağaç büyümesi), silika jel değişimi, `TEST`
4–5 yıl	18650 hücre değişimi; EPDM conta kontrolü
Yangın sonrası	Gövde, pencere ve kablo kontrolü; `KALIBRE` komutu ile gaz tabanının yenilenmesi

11 Uyumluluk, riskler ve yol haritası

Uyumluluk

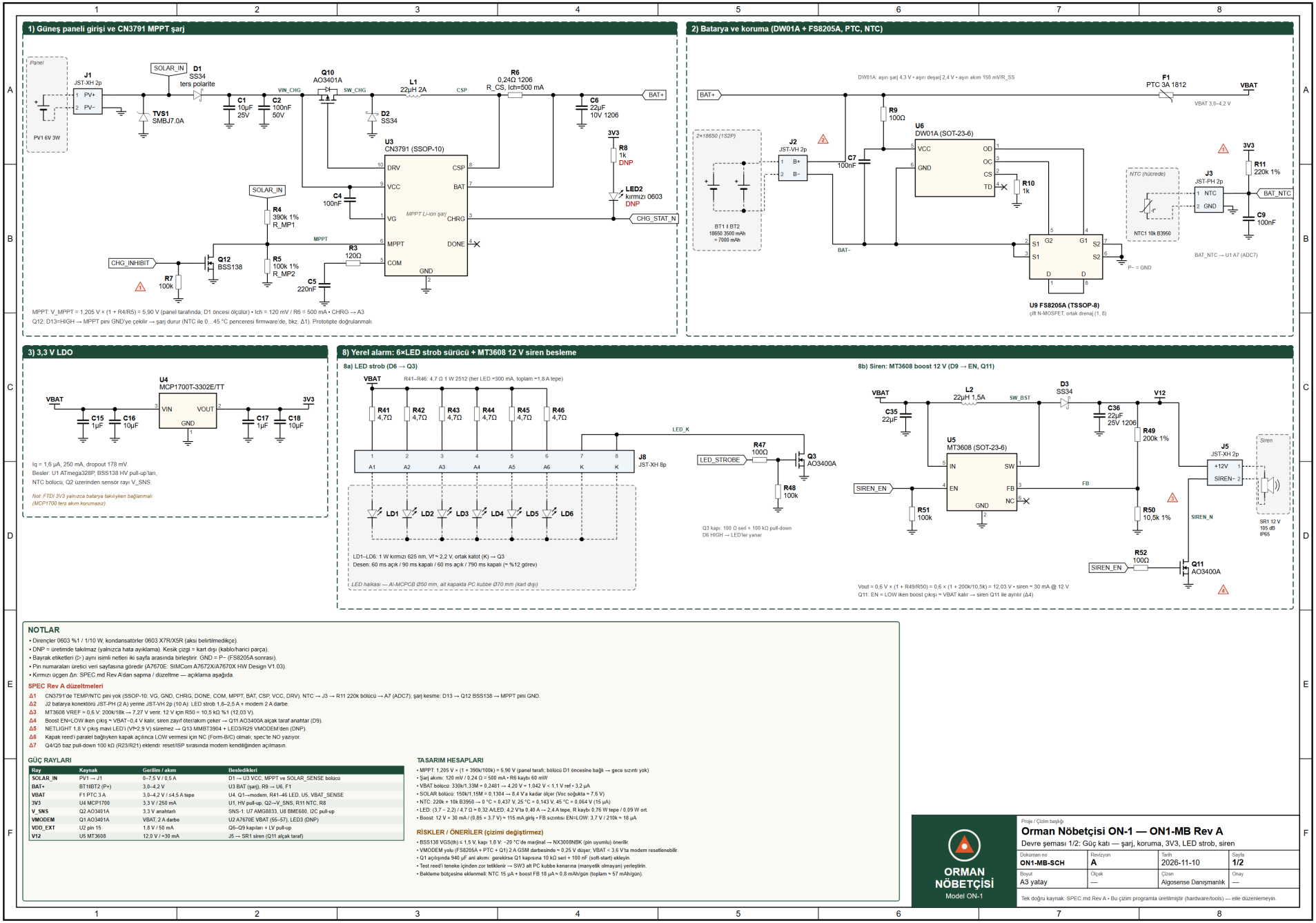
- **CE / RED 2014/53/EU:** SIMCom A7670E modül sertifikalı; son ürün için EN 301 489-1/-52 (EMC), EN 62368-1 (güvenlik), EN 62311 (RF maruziyet) testleri gerekir.
- **RoHS 2011/65/EU** ve **WEEE**: tüm parçalar RoHS uyumlu seçilmiştir; batarya için 2023/1542 Batarya Yönetmeliği etiketlemesi.
- **Batarya taşıma:** UN 38.3 test raporlu hücreler; Li-ion içeren ürün olarak sevkiyat beyanı.
- Türkiye'de M2M hat ve cihaz IMEI kaydı (BTK) operatör üzerinden yapılmalıdır.

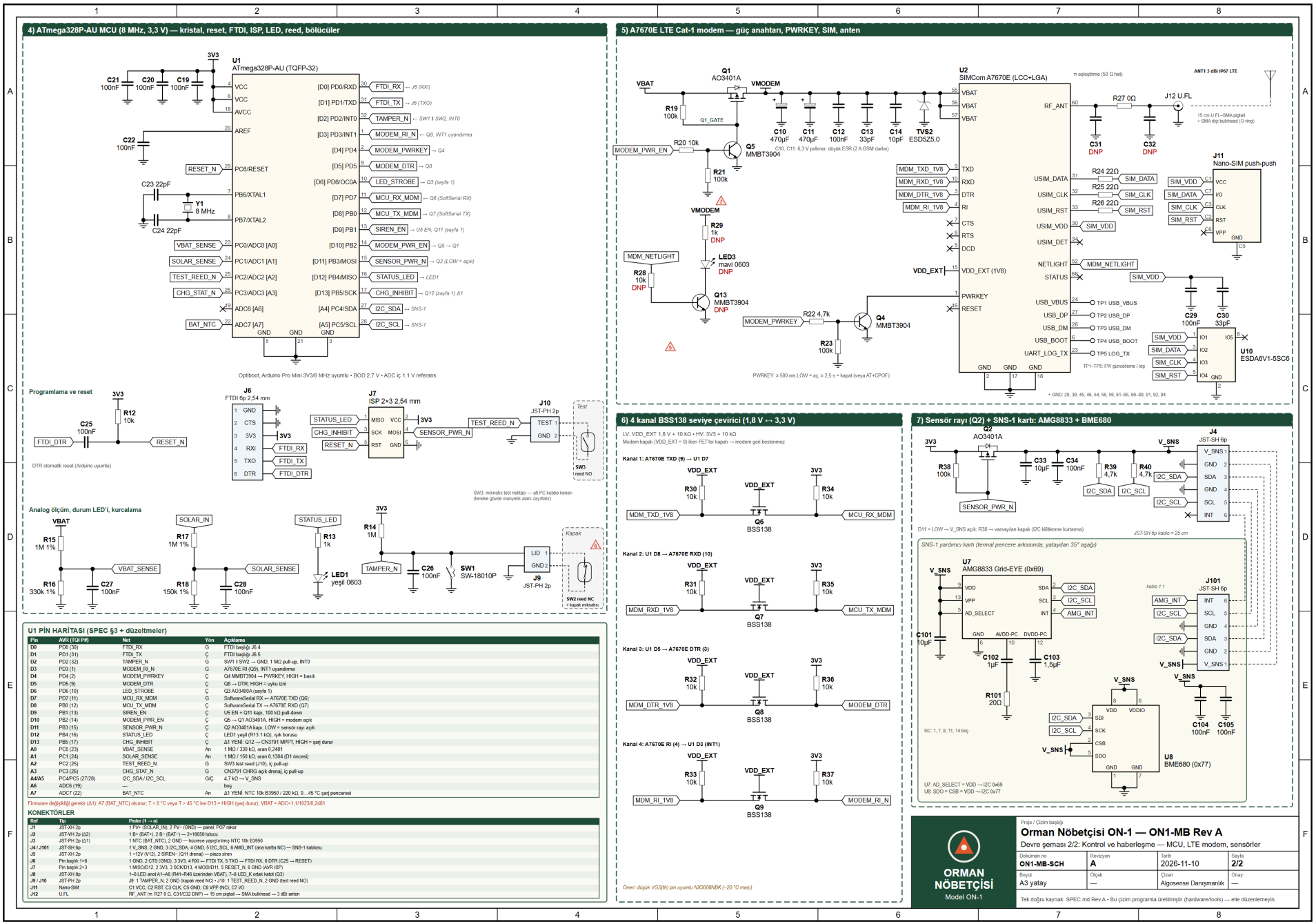
Riskler ve önlemler

Risk	Etki	Önlem
Yaz sıcağında iç sıcaklık > 60 °C	Batarya ömrü, şarj kesintisi	Panel güneşlik, beyaz boya, köpük; NTC şarj kesme; tip testinde doğrulama
Güneşte ısınan nesnelerden yanlış alarm	Güven kaybı	Çoklu sensör skoru, artış hızı, doğrulama; sahaya göre `HASSAS`
Şebeke kapsaması zayıf	SMS gecikmesi	Dış anten, GSM yedek, keşifte RSSI ölçümü; LoRa seçeneği
2G şebekesinin kapatılması	Yedek kaybı	Birincil LTE Cat-1; 2G yalnızca yedek
Hırsızlık / vandalizm	Cihaz kaybı	Kurcalama SMS'i, yükseklik, paslanmaz kelepçe kilidi
AMG8833 menzil sınırı	Uzak odakların kaçması	Yoğun yerleşim, gaz algılama ile tamamlama; ON-2'de 32×24 MLX90640

Yol haritası

- **ON-1.1:** LTE veri ile MQTT/HTTPS bulut paneli, harita üzerinde filo görünümü, OTA yapılandırma.
- **ON-1-LR:** Şebekesiz bölgeler için LoRa 868 MHz mesh + ağ geçidi.
- **ON-2:** MLX90640 32×24 termal, elektrokimyasal CO sensörü, rüzgâr yönü tahmini.


1) Güneş paneli girişi ve CN3791 MPPT şarj
Panel
PV1 6V 3W
J1
JST-XH 2p
PV+
PV-
SOLAR_IN
D1
SS34
ters polarite
TVS1
SMBJ7.0A
C1
10µF
25V
C2
100nF
50V
VIN_CHG
Q10
AO3401A
SW_CHG
L1
22µH 2A
CSP
R6
0,24Ω 1206
R_CS, Ich=500 mA
BAT+
C6
22µF
10V 1206
D2
SS34
3V3
R8
1k
DNP
U3
CN3791 (SSOP-10)
DRV
CSP
VCC
BAT
VG
CHRG
MPPT Li-ion şarj
MPPT
DONE
COM
GND
LED2
kırmızı 0603
DNP
CHG_STAT_N
SOLAR_IN
R4
390k 1%
R_MP1
C4
100nF
MPPT
R3
120Ω
CHG_INHIBIT
Q12
BSS138
R5
100k 1%
R_MP2
R7
100k
C5
220nF
MPPT: V_MPPT = 1,205 V × (1 + R4/R5) = 5,90 V (panel tarafında, D1 öncesi ölçülür) • Ich = 120 mV / R6 = 500 mA • CHRG → A3
Q12: D13=HIGH → MPPT pini GND'ye çekilir → şarj durur (NTC ile 0…45 °C penceresi firmware'de, bkz. Δ1). Prototipte doğrulanmalı.
2) Batarya ve koruma (DW01A + FS8205A, PTC, NTC)
DW01A: aşırı şarj 4,3 V • aşırı deşarj 2,4 V • aşırı akım 150 mV/R_SS
BAT+
F1
PTC 3A 1812
VBAT
VBAT 3,0–4,2 V
R9
100Ω
U6
DW01A (SOT-23-6)
VCC
GND
OD
OC
CS
TD
2×18650 (1S2P)
J2
JST-VH 2p
B+
B−
C7
100nF
R10
1k
BT1 ‖ BT2
18650 3500 mAh
= 7000 mAh
BAT−
NTC (hücrede)
NTC1 10k B3950
J3
JST-PH 2p
NTC
GND
3V3
R11
220k 1%
BAT_NTC
C9
100nF
BAT_NTC → U1 A7 (ADC7)
S1
G2
G1
S2
D
P− = GND
U9 FS8205A (TSSOP-8)
çift N-MOSFET, ortak drenaj (1, 8)
3) 3,3 V LDO
U4
MCP1700T-3302E/TT
VBAT
VIN
VOUT
GND
3V3
C15
1µF
C16
10µF
C17
1µF
C18
10µF
Iq = 1,6 µA, 250 mA, dropout 178 mV.
Besler: U1 ATmega328P, BSS138 HV pull-up'ları,
NTC bölücü, Q2 üzerinden sensör rayı V_SNS.
Not: FTDI 3V3 yalnızca batarya takılıyken bağlanmalı (MCP1700 ters akım korumasız).
8) Yerel alarm: 6×LED strob sürücü + MT3608 12 V siren besleme
8a) LED strob (D6 → Q3)
VBAT
R41–R46: 4,7 Ω 1 W 2512 (her LED ≈300 mA, toplam ≈1,8 A tepe)
R41
4,7Ω
R42
4,7Ω
R43
4,7Ω
R44
4,7Ω
R45
4,7Ω
R46
4,7Ω
LED_K
J8
JST-XH 8p
A1
A2
A3
A4
A5
A6
K
LED_STROBE
R47
100Ω
Q3
AO3400A
R48
100k
LD1
LD2
LD3
LD4
LD5
LD6
LD1–LD6: 1 W kırmızı 625 nm, VF ≈ 2,2 V, ortak katot (K) → Q3
Desen: 60 ms açık / 90 ms kapalı / 60 ms açık / 790 ms kapalı (≈ %12 görev)
LED halkası — Al-MCPCB Ø50 mm, alt kapakta PC kubbe Ø70 mm (kart dışı)
Q3 kapı: 100 Ω seri + 100 kΩ pull-down
D6 HIGH → LED'ler yanar
8b) Siren: MT3608 boost 12 V (D9 → EN, Q11)
VBAT
C35
22µF
L2
22µH 1,5A
SW_BST
D3
SS34
C36
22µF
25V 1206
V12
U5
MT3608 (SOT-23-6)
IN
SW
EN
FB
NC
GND
R49
200k 1%
R50
10,5k 1%
R51
100k
SIREN_EN
FB
SIREN_N
J5
JST-XH 2p
+12V
SİREN−
Siren
SR1 12 V
105 dB
IP65
R52
100Ω
Q11
AO3400A
Vout = 0,6 V × (1 + R49/R50) = 0,6 × (1 + 200k/10,5k) = 12,03 V • siren ≈ 30 mA @ 12 V
Q11: EN = LOW iken boost çıkışı ≈ VBAT katır → siren Q11 ile ayrılır (Δ4)
NOTLAR
• Dirençler 0603 %1 / 1/10 W, kondansatörler 0603 X7R/X5R (aksi belirtilmedikçe).
• DNP = üretimde takılmaz (yalnızca hata ayıklama). Kesik çizgi = kart dışı (kablo/harici parça).
• Bayrak etiketleri (▷) aynı isimli netleri iki sayfa arasında birleştirir. GND = P− (FS8205A sonrası).
• Pin numaraları üretici veri sayfasına göredir (A7670E: SIMCom A7672X/A7670X HW Design V1.03).
• Kırmızı üçgen Δn: SPEC.md Rev A'dan sapma / düzeltme — açıklama aşağıda.
SPEC Rev A düzeltmeleri
Δ1 CN3791'de TEMP/NTC pini yok (SSOP-10: VG, GND, CHRG, DONE, COM, MPPT, BAT, CSP, VCC, DRV). NTC → J3 → R11 220k bölücü → A7 (ADC7); şarj kesme: D13 → Q12 BSS138 → MPPT pini GND.
Δ2 J2 batarya konektörü JST-PH (2 A) yerine JST-VH 2p (10 A). LED strob 1,8–2,5 A + modem 2 A darbe.
Δ3 MT3608 VREF = 0,6 V: 200k/18k → 7,27 V verir. 12 V için R50 = 10,5 kΩ %1 (12,03 V).
Δ4 Boost EN=LOW iken çıkış ≈ VBAT–0,4 V kalır, siren zayıf öterakım çeker → Q11 AO3400A alçak taraf anahtar (D9).
Δ5 NETLIGHT 1,8 V çıkış mavi LED'i (VF≈2,9 V) süremez → Q13 MMBT3904 + LED3/R29 VMODEM'den (DNP).
Δ6 Kapak reed'i paralel bağlıyken kapak açılınca LOW vermesi için NC (Form-B/C) olmalı; spec'te NO yazıyor.
Δ7 Q4/Q5 baz pull-down 100 kΩ (R23/R21) eklendi: reset/ISP sırasında modem kendiliğinden açılmasın.
GÜÇ RAYLARI
Ray | Kaynak | Gerilim / akım | Beslediklerı
SOLAR_IN | PV1 → J1 | 0–7,5 V / 0,5 A | D1 → U3 VCC, MPPT ve SOLAR_SENSE bölücü
BAT+ | BT1‖BT2 (P+) | 3,0–4,2 V | U3 BAT (şarj), R9 → U6, F1
VBAT | F1 PTC 3 A | 3,0–4,2 V / ≤4,5 A tepe | U4, Q1→modem, R41–46 LED, U5, VBAT_SENSE
3V3 | U4 MCP1700 | 3,3 V / 250 mA | U1, HV pull-up, Q2→V_SNS, R11 NTC, R8
V_SNS | Q2 AO3401A | 3,3 V anahtarlı | SNS-1: U7 AMG8833, U8 BME680, I2C pull-up
VMODEM | Q1 AO3401A | VBAT, 2 A darbe | U2 A7670E VBAT (55–57), LED3 (DNP)
VDD_EXT | U2 pin 15 | 1,8 V / 50 mA | Q6–Q9 kapıları + LV pull-up
V12 | U5 MT3608 | 12,0 V / ≈30 mA | J5 → SR1 siren (Q11 alçak taraf)
TASARIM HESAPLARI
• MPPT: 1,205 V × (1 + 390k/100k) = 5,90 V (panel tarafı; bölücü D1 öncesine bağlı → gece sızıntı yok)
• Şarj akımı: 120 mV / 0,24 Ω = 500 mA • R6 kaybı 60 mW
• VBAT bölücü: 330k/1,33M = 0,2481 → 4,20 V = 1,042 V < 1,1 V ref • 3,2 µA
• SOLAR bölücü: 150k/1,15M = 0,1304 → 8,4 V'a kadar ölçer (Voc soğukta ≈ 7,6 V)
• NTC: 220k + 10k B3950 → 0 °C = 0,437 V, 25 °C = 0,143 V, 45 °C = 0,064 V (15 µA)
• LED: (3,7 − 2,2) / 4,7 Ω ≈ 0,32 A/LED; 4,2 V'ta 0,40 A → 2,4 A tepe, R kaybı 0,76 W tepe / 0,09 W ort.
• Boost: 12 V < 30 mA / (0,85 × 3,7 V) ≈ 115 mA giriş • FB sızıntısı EN=LOW: 3,7 V / 210k ≈ 18 µA
RİSKLER / ÖNERİLER (çizimi değiştirmez)
• BSS138 VGS(th) ≤ 1,5 V, kapı 1,8 V: ~20 °C'de marjinal → NX3008NBK (pin uyumlu) önerilir.
• VMODEM yolu (FS8205A + PTC + Q1) 2 A GSM darbesinde ≈ 0,25 V düşer; VBAT < 3,6 V'ta modem resetlenebilir.
• Q1 açılışında 940 µF ani akımı: gerekirse Q1 kapısına 10 kΩ seri + 100 nF (soft-start) ekleyin.
• Test reed'i teneke içinden zor tetiklenir → SW3 alt PC kubbe kenarına (manyetik olmayan) yerleştirin.
• Bekleme bütçesine eklenmeli: NTC 15 µA + boost FB 18 µA ≈ 0,8 mAh/gün (toplam ≈ 57 mAh/gün).
ORMAN NÖBETÇİSİ
Model ON-1
Proje / Çizim başlığı
Orman Nöbetçisi ON-1 — ON1-MB Rev A
Devre şeması 1/2: Güç katı — şarj, koruma, 3V3, LED strob, siren
Doküman no: ON1-MB-SCH
Revizyon: A
Tarih: 2026-11-10
Sayfa: 1/2
Boyut: A3 yatay
Ölçek: —
Çizen: Algosense Danışmanlık
Onay: —
Tek doğru kaynak: SPEC.md Rev A • Bu çizim programla üretilmiştir (hardware/tools) — elle düzenlemeyin.



Pin	AVR (TQFP#)	Net	Yön	Açıklama
D0	PD0 (30)	FTDI_RX	G	FTDI başlığı J6.4
D1	PD1 (31)	FTDI_TX	Ç	FTDI başlığı J6.5
D2	PD2 (32)	TAMPER_N	G	SW1 ll SW2 → GND, 1 MΩ pull-up, INT0
D3	PD3 (1)	MODEM_RI_N	G	A7670E RI (Q9), INT1 uyandırma
D4	PD4 (2)	MODEM_PWRKEY	Ç	Q4 MMBT3904 → PWRKEY, HIGH = basılı
D5	PD5 (9)	MODEM_DTR	Ç	Q8 → DTR; HIGH = uyku izni
D6	PD6 (10)	LED_STROBE	Ç	Q3 AO3400A (sayfa 1)
D7	PD7 (11)	MCU_RX_MDM	G	SoftwareSerial RX ← A7670E TXD (Q5)
D8	PB0 (12)	MCU_TX_MDM	Ç	SoftwareSerial TX → A7670E RXD (Q7)
D9	PB1 (13)	SIREN_EN	Ç	U5 EN + Q11 kapı; 100 kΩ pull-down
D10	PB2 (14)	MODEM_PWR_EN	Ç	Q5 → Q1 AO3401A, HIGH = modem açık
D11	PB3 (15)	SENSOR_PWR_N	Ç	Q2 AO3401A kapı, LOW = sensör rayı açık
D12	PB4 (16)	STATUS_LED	Ç	LED1 yeşil (R13 1 kΩ), ışık borusu
D13	PB5 (17)	CHG_INHIBIT	Ç	Δ1 YENİ: Q12 → CN3791 MPPT, HIGH = şarj durur
A0	PC0 (23)	VBAT_SENSE	An	1 MΩ / 330 kΩ, oran 0,2481
A1	PC1 (24)	SOLAR_SENSE	An	1 MΩ / 150 kΩ, oran 0,1304 (D1 öncesi)
A2	PC2 (25)	TEST_REED_N	G	SW3 test reed (J10), iç pull-up
A3	PC3 (26)	CHG_STAT_N	G	CN3791 CHRG açık drenaj, iç pull-up
A4/A5	PC4/PC5 (27/28)	I2C_SDA / I2C_SCL	G/Ç	4,7 kΩ → V_SNS
A6	ADC6 (19)	—		boş
A7	ADC7 (22)	BAT_NTC	An	Δ1 YENİ: NTC 10k B3950 / 220 kΩ, 0…45 °C şarj penceresi

Firmware değişikliği gerekir (Δ1): A7 (BAT_NTC) okunur; T < 0 °C veya T > 45 °C ise D13 = HIGH (şarj durur). VBAT = ADC×1,1/1023/0,2481

Ref	Tip	Pinler (1 → n)
J1	JST-XH 2p	1 PV+ (SOLAR_IN), 2 PV− (GND) — panel, FG7 rakor
J2	JST-VH 2p (Δ2)	1 B+ (BAT+), 2 B− (BAT−) — 2×18650 tutucu
J3	JST-PH 2p (Δ1)	1 NTC (BAT_NTC), 2 GND — hücreye yapıştırılmış NTC 10k B3950
J4 / J101	JST-SH 6p	1 V_SNS, 2 GND, 3 I2C_SDA, 4 GND, 5 I2C_SCL, 6 AMG_INT (ana kartta NC) — SNS-1 kablosu
J5	JST-XH 2p	1 +12V (V12), 2 SIREN− (Q11 drenaj) — piezo siren
J6	Pin başlık 1×6	1 GND, 2 CTS (GND), 3 3V3, 4 RXI ← FTDI TX, 5 TXO → FTDI RX, 6 DTR (C25 → RESET)
J7	Pin başlık 2×3	1 MISO/D12, 2 3V3, 3 SCK/D13, 4 MOSI/D11, 5 RESET_N, 6 GND (AVR ISP)
J8	JST-XH 8p	1–8 LED anot A1–A6 (R41–R46 üzerinden VBAT), 7–8 LED_K ortak katot (Q3)
J9 / J10	JST-PH 2p	J9: 1 TAMPER_N, 2 GND (kapak reed NC) • J10: 1 TEST_REED_N, 2 GND (test reed NO)
J11	Nano-SIM	C1 VCC, C2 RST, C3 CLK, C5 GND, C6 VPP (NC), C7 I/O
J12	U.FL	RF_ANT (π: R27 0 Ω, C31/C32 DNP) → 15 cm pigtail → SMA bulkhead → 3 dBi anten

Proje / Çizim başlığı			
Orman Nöbetçisi ON-1 — ON1-MB Rev A			
Devre şeması 2/2: Kontrol ve haberleşme — MCU, LTE modem, sensörler			
Doküman no: ON1-MB-SCH	Revizyon: A	Tarih: 2026-11-10	Sayfa: 2/2
Boyut: A3 yatay	Ölçek: —	Çizen: Algosense Danışmanlık	Onay: —

Tek doğru kaynak: SPEC.md Rev A • Bu çizim programla üretilmiştir (hardware/tools) — elle düzenlemeyin.